Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Profesionālās vidējās izglītības programma - Programmēšana

Kvalifikācija - Programmēšanas tehniķis

Izglītības ieguves forma - Klātiene

KVALIFIKĀCIJAS DARBA PRKATISKĀS DAĻAS DOKUMENTĀCIJA

Tīmekļa vietne *ChikChing*

Autors: IPb21 grupas audzēknis

Aleksis Ošiņš

(paraksts)

Signature not validated

Digitally signed by ALEKSIS OŠIŅŠ
Date: 2025.04.28 16:08:33 EEST

Cēsis, 2025

ANOTĀCIJA

Tīmekļa vietne ChikChing, Ošiņš Aleksis. Kvalifikācijas darbs, 66 lapaspuses, 107 attēli, 2 tabulas, 12 literatūras avoti, 1 pielikums.

Kvalifikācijas darba mērķis ir izstrādāt lietotājiem ērtu un pārskatāmu tīmekļa vietni, kas ļauj ātri un efektīvi iegūt informāciju par auto detaļu cenām no dažādiem tiešsaistes veikaliem Latvijā, tādējādi atvieglojot un paātrinot detaļu iegādes procesu. Vietne nodrošina dažādas iespējas: filtrēt produktus pēc atrastajiem internetveikaliem, kārtot pēc noteiktiem kritērijiem un norādīt cenu diapazonu, skatīt visbiežāk un pedējos meklētos produktus, saglabāt produktus un tos parvaldīt. Darbā ir detalizēti aprakstītas prasības, kuras tika uzstādītas, lai nodrošinātu vietnei veiksmīgu izstrādi. Literatūras apskatā un variantu salīdzinājumā tiek analizētas citas līdzīgas populāras tīmekļa vietnes, lai identificētu veiksmīgus elementus un iegūtu iedvesmu izstrādei.

Prasību specifikācijā tiek aprakstītas prasības mājaslapas darbībai - gan funkcionālās, gan nefunkcionālās. Lietotāja ceļvedis sniedz skaidru priekšstatu par to, kā izmantot tīmekļa vietni, tā lai to spētu ērti lietot jebkura vecuma cilvēki, veicot pieredzi intuitīvu un baudāmu.

Darba mērķis tika sasniegts, un rezultātā radās *ChikChing* – tīmeķla vietne, kas tika izstrādāta lietotājiem ērta un pārskatāma tīmekļa vietne, kas ļauj ātri un efektīvi iegūt informāciju par auto detaļu cenām no dažādiem tiešsaistes veikaliem Latvijā, tādējādi atvieglojot un paātrinot detaļu iegādes procesu.

Saite uz tīmekļa vietni: https://chikching.id.lv/
Saite uz priekšgalsistēmas un aizmugursistēmu GitHub krātuvi: https://github.com/VienkarsiAleksis/auto-parts/tree/main/auto-laravel
Saite uz puppeteer sistēmu GitHub krātuvi: https://github.com/VienkarsiAleksis/auto-parts/tree/main/puppeteer-api

ANNOTATION

Website ChikChing, Aleksis Ošiņš. Qualification thesis, 66 pages, 107 images, 2 tables, 12 literature sources, 1 appendices.

The goal of the qualification job is to develop a user-friendly and clear website that allows users to quickly and efficiently obtain information about car part prices from various online stores in Latvia, thereby simplifying and speeding up the parts purchasing process. The site provides various features, such as filtering products by discovered online stores, sorting by specific criteria, specifying a price range, viewing the most frequently and recently searched products, saving products, and managing them.

The requirements specification describes the requirements for the operation of the website, both functional and non-functional. The user's guide gives you a clear idea of how to use the website so that people of any age can easily use it, making experiences intuitive and enjoyable

The work's goal was achieved, resulting in ChikChing – a website designed to be user-friendly and clear, allowing users to quickly and efficiently get information about car part prices from various online stores in Latvia, thus simplifying and speeding up the purchase process.

Link to the website: https://chikching.id.lv/

Link to the frontend and backend GitHub repository: https://github.com/VienkarsiAleksis/auto-parts/tree/main/auto-laravel

Link to the Puppeteer system GitHub repository: https://github.com/VienkarsiAleksis/auto-parts/tree/main/puppeteer-api

SATURA RĀDĪTAJS

Anotācija....2
Annotation....3
Satura rādītajs....4
Ievads....6
1. Literatūras apraksts un variantu salīdzinājums....7
1.1. Tīmekļa vietne *Salidzini.lv*....7
1.2. Tīmekļa vietne *kurpirkt.lv*....8
1.3. Tīmekļa vietņu funkcijas salīdzinājums....10
2. Prasību Specifikācija....12
2.1. Funkcionālā prasība....12
2.2. Nefunkcionālā prasības....15
3. Mērķa sasniegšanas līdzeļu izvēle un pamatojums....17
4. Sistēmas un datu struktūras modelis....19
4.1. ER diagramma....19
4.2. Komponenšu diagramma....20
4.2.1. Diagramma Datu bāžu komponenšu....20
4.2.2. Priekšgalsistēmas komponenšu diagramma....21
5. Funkcionālais un dinamiskais sistēmas modelis....22
5.1. Lietošanas gadījumu diagramma....22
5.2. Sekvences diagramma....23
5.2.1. Tīmekļa vietnes meklēšana....24
6. Testēšana....26
6.1. Automātiskā testēšana....26
6.1.1. Pieslēgšanās testi....27
6.1.2. Auto detaļu datu iegūšanas testi....28
6.1.3. Visbiežāk un pedējās meklētas auto detaļu datu iegūšanas testi....28
6.1.4. Reģistrācijas testi....29
7. Lietotāja ceļvedis....30
7.1. Tīmekļa vietnes atvēršana....30
7.2. Pieslēgšanās ar lietotāja kontu....31
7.3. Lietotāja konta reģistrācija....33

7.4. Navigācijas joslas izmantošana 36
7.5. Ātrās meklēšanas joslas izmantošana 38
7.6. Auto detaļu meklēšanas ievades izmantošana 42
7.7. Produktu saraksta apskate 43
7.8. Produktu saglabāšana 44
7.9. Filtrešanas izmantošana 47
7.10. "Citi meklēja arī" joslas izmantošana 49
7.11. Pēdējo meklēto produktu izmantošana nolaižamajā izvēlnē 50
7.12. Saglabāto produktu apskate un to dzēšana 51
7.13. Profila rediģēšana 54
Secinājumi un priekšlikumi 61
Izmantotā literatūra 62
Pielikumi 64

IEVADS

Auto īpašniekiem bieži vien nākas saskarties ar nepieciešamību meklēt auto detaļas, salīdzinot dažādu pārdevēju piedāvājumus. Tas var būt laikietilpīgs un sarežģīts process, it īpaši, ja jāapmeklē vairākas tīmekļa vietnes, lai atrastu visizdevīgāko piedāvājumu.

Manis izstrādātā tīmekļa vietne ir īpaši noderīga auto īpašniekiem, jo tā ļauj ātri salīdzināt auto detaļu cenas no vairākām platformām. Ņemot vērā, ka 80% auto īpašnieki dod priekšroku detaļu iegādei tiešsaistē (Ivy Decker , 2019), šāda vietne ļauj lietotājiem ietaupīt laiku un naudu, palīdzot veikt izvēli dažu sekunžu laikā. 2023. gadā tiešsaistes auto detaļu pārdošana sasniedza 9,13 miljardus dolāru (digitalcommerce360, 2023), kas apliecina augošo pieprasījumu pēc ērtas cenu salīdzināšanas.

Līdz šim Latvijā nav plaši pieejamas platformas, kas piedāvātu tieši auto detaļu cenu salīdzināšanu vienā tīmekļa vietnē. Tādējādi, šī vietne ir unikāls risinājums, kas palīdz ne tikai ietaupīt laiku, bet arī atvieglot auto detaļu iegādes procesu, piedāvājot pārskatāmu un lietotājam draudzīgu interfeisu. Platforma nodrošina ērtu veidu, kā salīdzināt cenas pēc automašīnas markas, dzinēja tipa un citām specifikācijām, kas padara to īpaši noderīgu Latvijas tirgū.

Mērķis:

Šī kvalifikācijas darba mērķis ir izstrādāt lietotājiem ērtu un pārskatāmu tīmekļa vietni, kas ļauj ātri un efektīvi iegūt informāciju par auto detaļu cenām no dažādiem tiešsaistes veikaliem Latvijā, tādējādi atvieglojot un paātrinot detaļu iegādes procesu.

Uzdevumi:

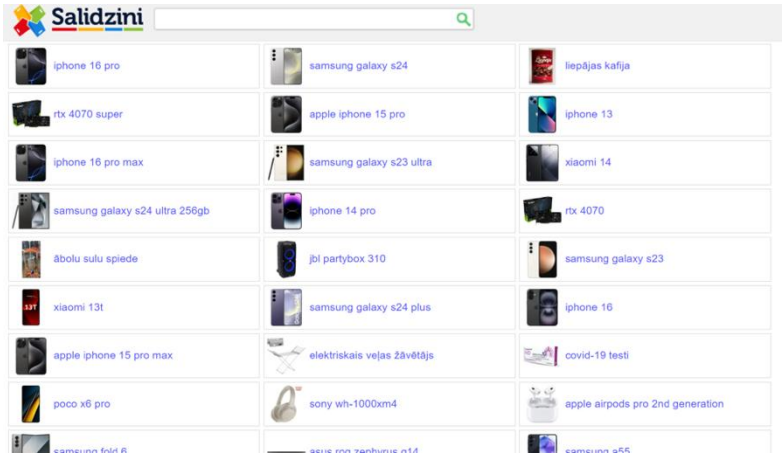
1. Izstrādāt ērtu un pārskatāmu priekšgalsistēmu (angļu v. *front-end*).
2. Izstrādāt aizmugursistēmu (angļu v. *back-end*), kas nodrošina Lietojumprogrammas interfeisu un visu funkcionalitāti.
3. Izstrādāt testus, novērst testa laikā radušās nepilnības un pilnveidot tīmekļa vietni.
4. Izstradāt datu skrapēšanas sistēmu, lai iegutu datus par auto detaļām no visadiem auto detaļu internetveikaliem Latvijā, lai attēlotu savā tīmekļa vietnē.

1. LITERATŪAS APRAKSTS UN VARIANTU SALĪDZINĀJUMS

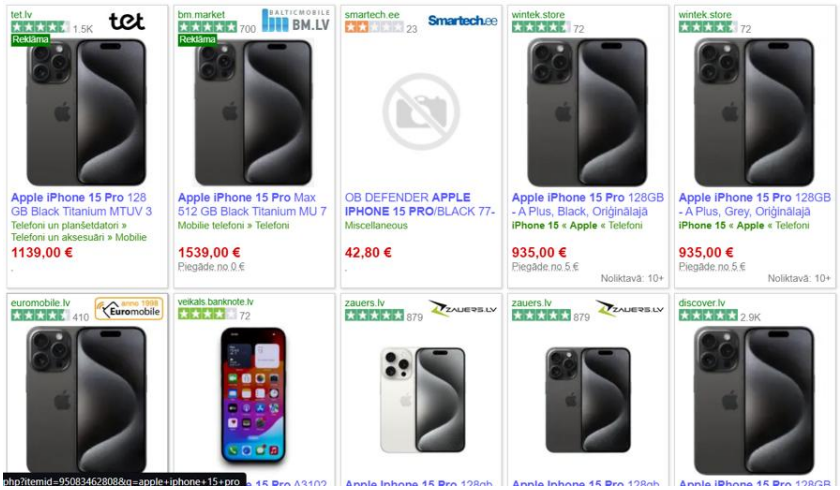
Auto nozare ir viena no lielākajām pasaulē, un Latvijā ir reģistrēti vairāk nekā 800 tūkstoši automašīnu, kas liecina par lielu pieprasījumu pēc auto detaļām, tapēc literatūras apskats un variantu salīdzinājums ir nepieciešams, lai identificētu alternatīvas tīmekļa vietnes un ar analīzes palīdzību atrastu nepilnības un priekšrocības. Šajā nodaļā tiek pētītas esošās tīmekļa vietnes un veikti secinājumi, lai atrastu labāko mājaslapas veidošanas risinājumu.

1.1. TĪMEKĻA VIETNE *SALIDZINI.LV*

Pirmā alternatīva ir tīmekļa vietne *Salidzini.lv* apskatīt šeit: https://www.salidzini.lv/ (skatīt 1. attēlā). Šajā vietnē ļauj lietotājiem salīdzināt preču cenas no dažādiem interneta veikaliem, kur tiek izvadīta prece, cena un uzklikšķinot uz konkrētās preces, lietotājs tiek novirzīts uz attiecīgā veikala vietni, kur var veikt pirkumu (skatīt 2. attēlā).



1. attēls. Salidzini.lv tīmekļa vietnes sākumlapa



2. attēls. *Salidzini.lv* tīmekļa vietnes rezultātu lapa

Tīmekļa vietnes salidzini.lv izpētes apkopojums

Tīmekļa vietne salidzini.lv ir viegli lietojama un saprotama, piedāvājot plašu preču klāstu, nevis tikai auto detaļas. Tomēr tika konstatēti vairāki trūkumi, ko nepieciešams uzlabot:

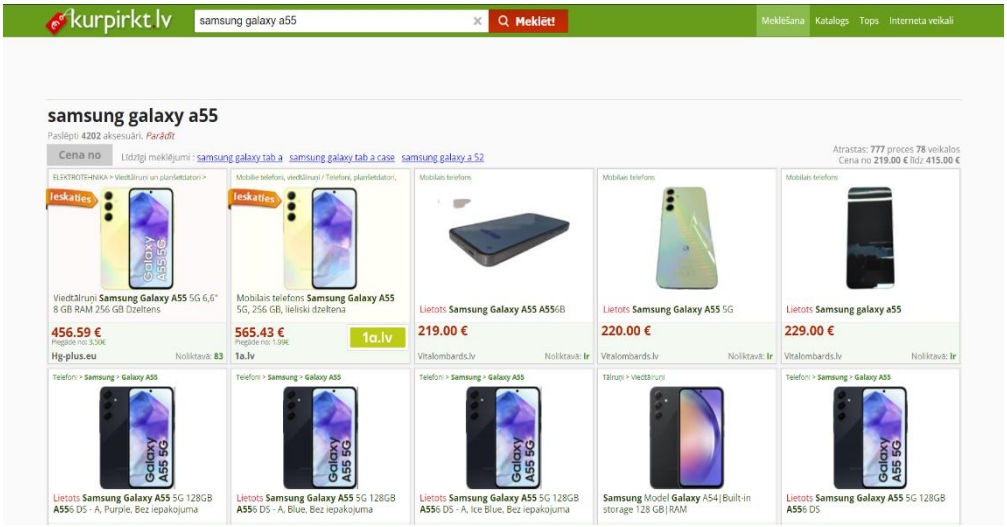
1. Autorizācijas trūkums;
2. Jaunu vizuālo dizainu;
3. Nav plaša iespēja filtrēt, kā tikai noteikti "Cena no".

1.2. TĪMEKĻA VIETNE *KURPIRKT.LV*

Otrā alternatīva ir tīmekļa vietne *KurPirkt.lv* apskatīt šeit: https://www.kurpirkt.lv/ (skatīt 3. attēlā). Šajā vietnē ļauj lietotājiem salīdzināt preču cenas no dažādiem interneta veikaliem, kur tiek izvadīta prece, cena un uzklikšķinot uz konkrētās preces, lietotājs tiek novirzīts uz attiecīgā veikala vietni, kur var veikt pirkumu (skatīt 4. attēlā).



3. attēls. *Kurpirkt.lv* tīmekļa vietnes sākumalapa



4. attēls. kurpirkt.lv tīmekļa vietnes rezultātu lapa

Tīmekļa vietnes kurpirkt.lv izpētes apkopojums

Tīmekļa vietne kurpirkt.lv ir viegli lietojama un saprotama ar papildus piedāvajumiem, kā uzrāda citu lietotāju meklētās preces, piedāvājot plašu preču klāstu, nevis tikai auto detaļas. Tomēr tika konstatēti viens trūkums, ko nepieciešams uzlabot:

1. Jauns vizuālais dizains.

1.3. TĪMEKĻA VIETŅU FUNKCIJAS SALĪDZINĀJUMS

Salīdzinājums tiek veikts, lai apskatītu kuras no konkrētajām funkcijām ir pieejamas katrā tīmekļa vietnē. Ar (+) tiek atzīmēts, ja minētā funkcija šajā tīmekļa vietnē ir pieejama, ar (-) tiek atzīmēts, ja minētā funkcija šajā tīmekļa vietnē nav pieejama (skatīt 1. tabulā).

1. tabula

Tīmekļa vietņu funkcionalitātes salīdzinājums

Funkcijas	**Salidzini**	**Kurpirkt**	**ChikChing**
Autorizēšanās	-	-	+
Preces meklēšana	+	+	+
Filtrēšana pēc cenas: no, līdz	-	-	+
Filtrēšana no zemākas cenas uz augstāko cenu un no augstākas cenas uz zemāko cenu	-	-	+
Uzrāda preces cenu, nosaukumu, bildi un aizved uz tās preces mājaslapu uzpiežot	+	+	+
Uzrāda citu lietotāju meklētās preces	-	+	+
Nav reklāmas	-	-	+
Profila rediģēšana	-	-	+

Pēc tīmekļa vietņu salīdzināšanas, es varu secināt, ka manai tīmekļa vietnei ir vairāk funkcionalitātes, kā piemēram, autorizēšanās, cenu filtrēšanas, kā arī iespēja redzēt citu lietotāju visbiežāk meklētās auto detaļas. Šīs papildus iespējas padara manu tīmekļu vietni ērtāku un daudzpusīgāku auto detaļu meklēšanā un salīdzināšanā.

2. PRASĪBU SPECIFIKĀCIJA

Viena no galvenajām projekta izstrādes sadaļām ir prasību specifikācija, tā sastāv no funkcionālajām un nefunkcionālajām prasībām. Funkcionālās prasības norāda, ko sistēmai jāspēj paveikt, kamēr nefunkcionālās prasības definē sistēmas darbības kvalitāti. Ar tās palīdzību sistēmas izstrādātājs, balstoties uz ieinteresētās puses definētajām prasībām, spēj izveidot sistēmas izstrādes plānu. Prasību specifikācija palīdz skaidri noteikt nepieciešamās sistēmas funkcijas. Ja specifikācija netiek izstrādāta precīzi un pārdomāti, sistēmas izstrādes procesā var rasties problēmas. Problēmu rezultātā palielinās risks saskarties ar nepilnībām, izveidotajā sistēmā.

2.1. FUNKCIONĀLĀ PRASĪBA

Funkcionālās prasības norāda uz funkcijām, kuras ir jāiekļauj sistēmā, lai lietotājs spētu veikt konkrētu darbību. Šīs prasības definē ieinteresētā puse, sistēmas izstrādātājs tās specifiski apraksta un veido konkrētus nosacījumus funkcijas darbībā. Turpmāk dotās prasības tiks aprakstītas izmantojot *Gherkin* pierakstu sistēmu (*Gherkin*, 2024).

Funkcionālā prasība: Lietotājam ir iespēja meklēt kādu konkrētu auto detaļu pēc nosaukuma.

User Story / Izstrādājamā vienība: Man kā timekļa vietnes lietotājam ir nepieciešama iespēja meklēt auto detaļu pēc tā nosaukuma.

Konteksts:

Kad lietotājs tīmeklī ir atvēris vietni

Un kad lietotājs ir ierakstijis meklētājā auto detaļu pēc tā nosaukuma

Scenārijs: Veiksmīgā iznākuma scenārijs jeb tīmekļa vietnes lietotājs veiksmīgi izmantojis meklētāju, un ir izdevies atrast meklēto auto detaļas datubāzē

Ja datubāzē eksistē auto detaļas, ko lietotājs meklēja meklētājā

Tad tīmekļa vietnē parādās saraksts, kuru nosaukums satur meklētājā ievadīto informācija.

Scenārijs: Vietnes lietotājs veiksmīgi izmantojis meklētāju, bet ir neizdevies atrast meklēto auto detaļas datubāzē

Ja datubāzē neeksistē auto detaļas, ko lietotājs meklēja meklētājā

Tad Dati tiek ņemti no auto detaļu tīmekļa vietnēm pēc lietotāja meklētas detaļas nosaukuma, kuras tiek izvadītas sarakstā.

Scenārijs: Lietotājs ievadījis auto detaļas nosaukumu, kas nepastāv nevienā no auto detaļu tīmekļa vietnēm vai datubāze.

Ja lietotājs ievadījis auto detaļas nosaukumu, kas nepastāv nevienā no auto detaļu tīmekļa vietnēm vai datubāze.

Tad tiek atriezta kļūda "No results found. Try searching for something else!"

Funkcionālā prasība: Lietotājam ir iespēja meklēt auto detaļas, izvēloties auto detaļu no ātrās meklēšanas joslas.

User Story / Izstrādājamā vienība: Man kā tīmekļa vietnes lietotājam ir nepieciešama iespēja meklēt auto detaļas ātrajā meklēšanas joslā

Konteksts:

Kad lietotājs, tīmeklī ir atvēris vietni

Un kad lietotājs ir izvēlējies kādu no pieejamām auto detaļam no ātrās meklēšanas joslas

Scenārijs: Veiksmīgā iznākuma scenārijs jeb tīmekļa vietnes lietotājs veiksmīgi izmantojis ātrās meklēšanas joslu, un ir izdevies atrast meklēto auto detaļas

Ja datubāzē eksistē auto detaļas, ko lietotājs izvēlējies ātrajā meklēšanas joslā

Tad tīmekļa vietnē parādās saraksts, kuru nosaukums satur meklētājā ievadito informācija.

Funkcionālā prasība: Dati tiek saglabāti datu bazē, kurus meklējis ir lietotājs, liekot tīmekļa vietnei iegut datus no auto detaļu tīmekļa vientēm.

User Story / Izstrādājamā vienība: Man kā tīmekļa vietnes lietotājam ir nepieciešama iespēja meklēt auto detaļas, kuras pēctam tam tiek saglabātas datubāze.

Konteksts:

Kad lietotājs, tīmeklī ir atvēris vietni

Scenārijs: Veiksmīgā iznākuma scenārijs jeb tīmekļa vietnes lietotājs veiksmīgi ievieto meklēto auto detaļu datubāzē.

Ja lietotājs ir ierakstījis meklētājā auto detaļu pēc tā nosaukuma vai izvelējies auto detaļu ātrās meklēšanas joslā

Un ja datubāzē jau nepsastāv konkrētās auto detaļas nosaukums

Tad Tiek veikta datu iegūšana no auto detaļu tīmekļu vietnēm un iegūtie dati uzreiz tiek attēloti

Un dati tiek saglabāti datubāzē

Scenārijs: tīmekļa vietnes lietotājs neveiksmīgi ievieto meklēto auto detaļu datubāzē, jo datu masīvs ir tukšs pēc auto detaļu tīmekļa vietnes datu iegūšanas.

Ja lietotājs ievadījis auto detaļas nosaukumu, kas atgriež tukšu masīvu.

Tad dati netiek saglabāti datubāze

Un Tad tiek atriezta kļūda “No results found. Try searching for something else!”

Funkcionālā prasība: Lietotājam ir iespēja filtrēt auto detaļas pēc cenas

User Story / Izstrādājamā vienība: Man kā tīmekļa vietnes lietotājam ir nepieciešama iespēja filtrēt auto detaļas pēc cenas — no zemākās līdz augstākajai, no augstākās līdz zemākajai, kā arī norādot cenu diapazonu.

Konteksts:

Kad lietotājs, tīmeklī ir atvēris vietni

Un kad lietotājs ir izvēlējies kādu no pieejamām auto detaļam no ātrās meklēšanas joslas vai ievadijis ievadlaukā kādu konkrētu auto detaļu

Scenārijs: Veiksmīgā iznākuma scenārijs jeb tīmekļa vietnes lietotājs veiksmīgi izmantojis filtrēšanu norādot cenu diapzonu

Ja lietotājs ir aizpildījis ievadlauku (“minPrice”), izpildot visus nepieciešamos nosacījumus

| Nepieciešamie nosacījumi |

| Nevar būt zem nulles |

Ja lietotājs ir aizpildījis ievadlauku (“maxPrice”), izpildot visus nepieciešamos nosacījumus

| Nepieciešamie nosacījumi |

| Nevar būt zem nulles |

Tad tīmekļa vietnē parādās saraksts ar konkrētām auto detaļam pēc lietotāja noradītām cenas diapzonam ieskaitot to norādito cenu.

Scenārijs: Veiksmīgā iznākuma scenārijs jeb tīmekļa vietnes lietotājs veiksmīgi izmantojis filtrēšanu norādot cenu diapzonu

Ja lietotājs ir izvelējies izvēles laukā kārtošanas principu (“sort”)

| Izvēles iespējas |

| No lētākās uz dargāko |

| No dargākā uz letāko |

Tad tīmekļa vietnē parādās saraksts ar konkrētām auto detaļam pēc lietotāja izvelētā kartošanas principa.

Funkcionālā prasība: Lietotājam ir iespēja redzēt auto detaļas, ko citi lietotāji ir meklējuši.

User Story / Izstrādājamā vienība: Man kā tīmekļa vietnes lietotājam ir nepieciešama redzēt, ko citi lietotāji ir meklējuši visbiežāk

Konteksts:

Kad lietotājs, tīmeklī ir atvēris vietni

Un kad lietotājs ir izvēlējies kādu no pieejamām auto detaļam no ātrās meklēšanas joslas vai ievadījis ievadlaukā kādu konkrētu auto detaļu

Scenārijs: Veiksmīgā iznākuma scenārijs jeb tīmekļa vietnes lietotājs redz citu lietotāja visbiežāk meklētās auto detaļas

Tad ekrāna augšējā daļā tiks paradīts saraksts, ko citi lietotāji ir meklējuši visbiežāk

2.2. NEFUNKCIONĀLĀ PRASĪBAS

Galvenokārt, nefunkcionālās prasības nosaka nepieciešamos līdzekļus, lai sasniegtu nostādītos mērķus. Tās nodrošina pilnvērtīgu sistēmas darbību, bet nav tieši saistītas ar tās funkcionalitāti. Šīs funkcijas apraksta sistēmas vispārējās īpašības, lietotāja pieredzi un citus aspektus (skatīt 2. tabulā).

2. tabula

Nefunkcionālo prasību uzskaitījums

Kārtas nr.	Prasība	Prasība (angļu v.)	Apraksts
1.	Mērogojamība	Scalability	Palielinoties lietotāju skaitam, tīmekļa vietne var turpināt nodrošināt ātru un precīzu informāciju par auto detaļu cenām
2.	Reaģēšana	Responsiveness	Tiek atjaunināts jauns saturs, un tām ir liela datplūsma. Nodrošina, ka lietotāji var vienmērīgi ritināt rakstus. Mazākais ekrāna platums ir (320px)
3.	Atkārtota lietojamība	Reusability	API atkārtota izmantošana. Tīmekļa vietne izstrādā API.

4.	Uzturamība	Maintainability	Viegli saprotama tīmekļa vietas struktūra, kas ļaus veikt uzlabojumus, bez problēmām
5.	Drošība	Security	Nepieciešamība šifrēt paroles un ieviest unikālus žetonus, kuri tiek izveidoti pieslēdzoties, tādejādi neautorizēti lietotāji nespēj piekļūt datiem.

3. MĒRĶA SASNIEGŠANAS LĪDZEĻU IZVĒLE UN PAMATOJUMS

PHP - Servera puses skriptu valoda, kas tiek plaši izmantota dinamisku tīmekļa lapu izstrādei. Tā ļauj apvienot HTML kodu ar servera skriptiem, nodrošinot dinamiskas funkcijas un datu apstrādi. PHP ir platformas neatkarīga valoda, kuru izvēlas daudzi tīmekļa izstrādātāji, jo tā ir viegli apgūstama, atbalsta dažādas datu bāzes un piedāvā elastību un uzticamību tīmekļa vietņu izstrādē. (PHP, 2024).

Javascript - Tīmekļa lapu skriptu valoda, ko izmanto pārlūkprogrammas, lai piešķirtu lapām dinamiskas un interaktīvas funkcijas. Tā ir klienta puses programmēšanas valoda, kas ļauj manipulēt ar HTML un CSS, kā arī veikt dažādas darbības pārlūkā. JavaScript atbalsta bibliotēkas un tehnoloģijas, piemēram, AJAX, kas ļauj asinhroni apmainīties ar datiem, neveicot lapas pārlādēšanu. Tā ir būtiska tīmekļa izstrādes valoda, kas veido bagātīgu lietotāja pieredzi (MDN Web Docs, 2024a).

Laravel - Mūsdienīgs un elegants PHP izstrādes karkass, kas nodrošina vienkāršu un efektīvu veidu drošu tīmekļa lietotņu izveidei. Laravel ietver funkcijas, piemēram, MVC arhitektūru, datu migrāciju, iebūvētu autentifikāciju un spēcīgu ORM (Eloquent). Tas piedāvā ērtu sintaksi, kas paātrina izstrādes procesu, kā arī plašu kopienas atbalstu un dokumentāciju. Laravel ir populārs izvēles rīks, lai ātri un efektīvi veidotu modernas tīmekļa lietotnes (Otwell, 2024c).

React - JavaScript bibliotēka, izstrādāta lietotāja saskarņu veidošanai tīmekļa lietotnēs. Tā ir radīta Facebook un piedāvā deklaratīvu veidu komponentu izstrādei, kas efektīvi pārvalda lietotāja interfeisu. React izmanto virtual DOM tehnoloģiju, kas optimizē lapas atjauninājumus, nodrošinot ātru un plūstošu lietotāja pieredzi. Komponentu atkārtota izmantošana un vienkārša datu plūsma padara kodu viegli uzturamu. React ir bieži izmantots rīks tīmekļa attīstībā un labi sadarbojas ar citām tehnoloģijām, kā, piemēram, Redux (React, 2024).

SCSS - CSS priekšprocesors, kas nodrošina paplašinātas iespējas stilu definēšanai. SCSS ievieš mainīgos, funkcijas un citas programmēšanas iezīmes, padarot stila kodu elastīgāku un vieglāk uzturamu. Tas piedāvā iespēju izmantot hierarhiju un īsinājumus, kas uzlabo kodu atkārtotu izmantošanu. Kad SCSS tiek kompilēts, tas pārvēršas par standarta CSS, kuru saprot pārlūkprogrammas. SCSS ir īpaši populārs tīmekļa attīstībā, bieži kopā ar Sass rīkiem (SCSS, 2024).

MySQL - Atvērtā koda relāciju datu bāzu pārvaldības sistēma, ko plaši izmanto datu organizēšanai un glabāšanai. Tā piedāvā drošu un efektīvu veidu, kā apstrādāt lielus datu apjomus, un tiek lietota daudzās tīmekļa lietotnēs. MySQL atbalsta SQL valodu, kas piedāvā standartizētu pieeju datu pārvaldībai. Tā ir viena no populārākajām datu bāzu sistēmām, ko izmanto attīstītāji visā pasaulē (MySQL, 2024).

Puppeteer - JavaScript bibliotēka, kas piedāvā augsta līmeņa API pārlūkprogrammu (Chrome un Firefox) automatizācijai, izmantojot Chrome DevTools Protocol un WebDriver BiDi. Puppeteer tiek izmantots dažādu uzdevumu automatizēšanai, piemēram, ekrānuzņēmumu veidošanai, PDF ģenerēšanai, navigācijai un lietotāja saskarņu testēšanai. Tas ir efektīvs rīks sarežģītu tīmekļa lietotņu veiktspējas analīzei un pārbaudei (Puppeteer, 2024).

4. SISTĒMAS UN DATU STRUKTŪRAS MODELIS

Sistēmas struktūras modelis attēlo dažādu sistēmas daļu darbību, sniedzot vizuālu priekšstatu par darbības struktūru un principiem. Tālāk aprakstīti vairāki sistēmas struktūras modeļu veidi:

- ER diagramma,
- komponenšu diagrammas:
    - datubāžu komponenšu diagramma,
    - priekšgalsistēmas komponenšu diagramma.

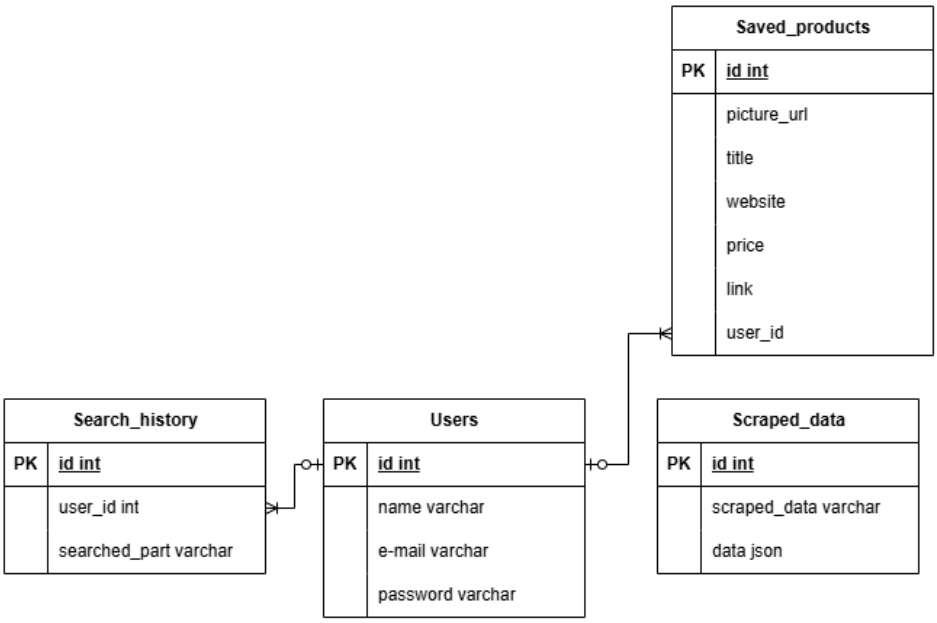
4.1. ER DIAGRAMMA

ER diagrammas (angļu val. *Entity–Relationship Model*) ir datu bāzu modelēšanas metode, ko izmanto, lai izstrādātu datu bāzes shēmu vai datu modeli, kā arī izprastu veidojamās datu bāzes struktūru un pamatprincipus. Šīs diagrammas ir īpaši noderīgas relāciju datu bāzes izstrādē (Peter Pin-shan Chen, 1976).

Savas tīmekļa vietnes darbībā, datu glabāšanā izmantoju 3 datubāzes tabulas:

- Users – glabā lietotāju konta un pieslēgšanās informāciju;
- Scraped_data – glabā tīmekļa vietņu produktus;
- User_search – glabā lietotāja meklētos produktus;
- Saved_products – glabā lietotāja saglabātos datus;

ER diagrammā tiek attēlotas datubāzes un relācijas, kā arī vizuāli attēloti savienojumi starp datubāzēm (skatīt 5. attēlā).



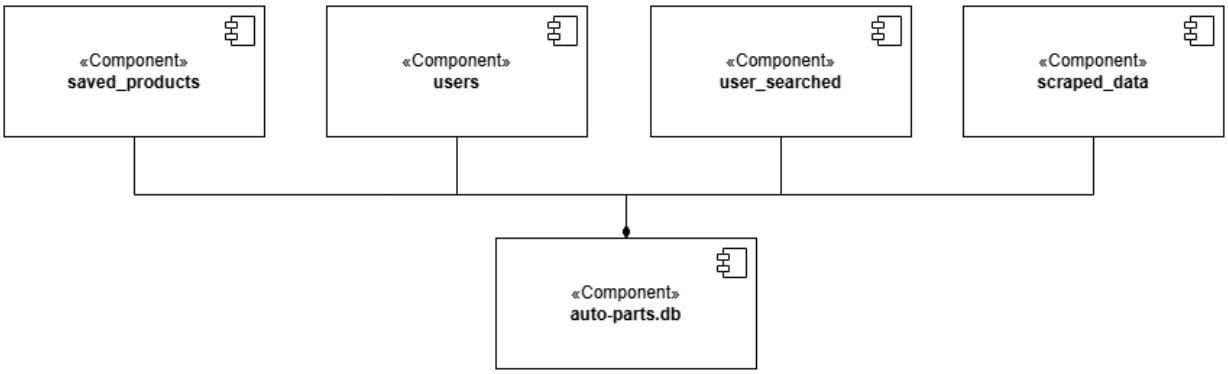
5. attēls. ChikChing ER Diagramma

4.2. KOMPONENŠU DIAGRAMMA

Komponenšu diagramma atspoguļo sistēmas struktūru, komponentes. Šīs diagrammas izmanto programmatūras projektēšanas posmā, lai spētu izveidotu loģisku un stabilu struktūru, kas atvieglotu sistēmas izstrādi. Komponenšu diagrammā tiek atspoguļotas komponenšu savstarpējās attiecības.

4.2.1. DIAGRAMMA DATU BĀŽU KOMPONENŠU

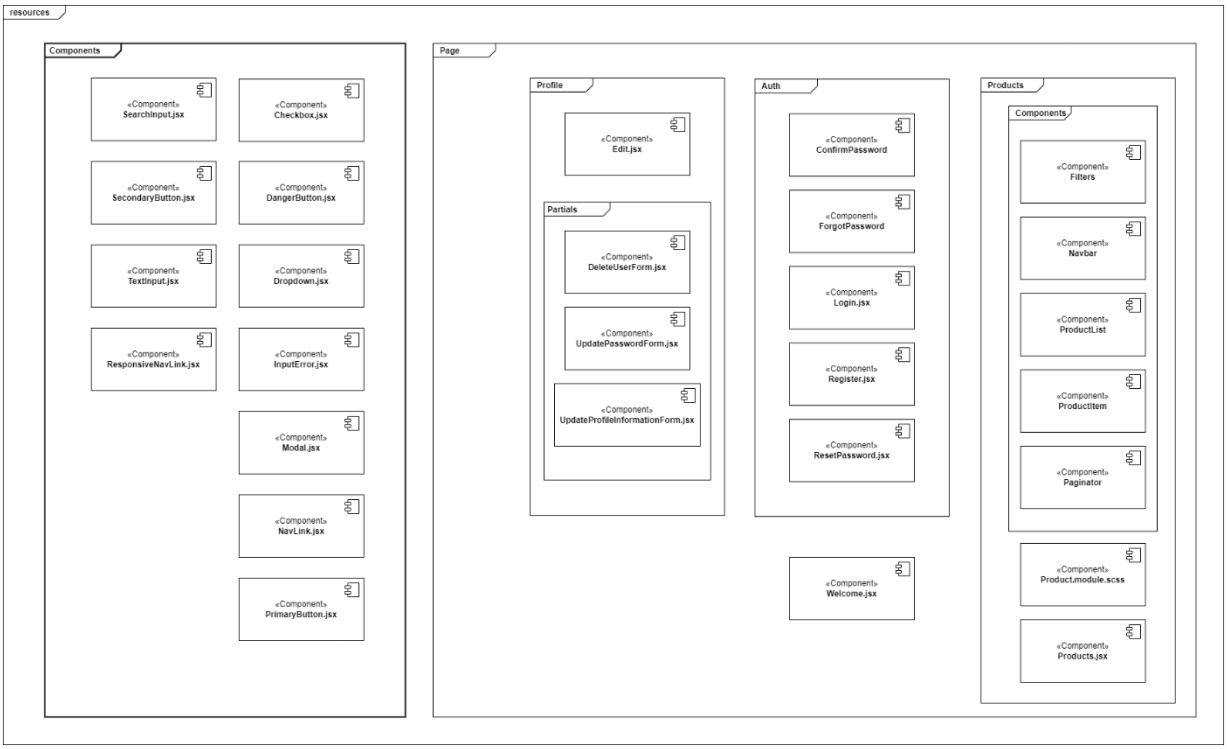
Šī diagramma attēlo *ChikChing.lv* datubāzes struktūru ietverot users, user_searched un scraped_data tabulas, kas ļauj iztrādāt tīmekļa vietnes funkcionalitāti (skatīt 6. attēlā).



6. attēls. *ChikChing.lv* datubāzes komponenšu diagramma

4.2.2. PRIEKŠGALSISTĒMAS KOMPONENŠU DIAGRAMMA

Šī diagramma attēlo priekšgalsistēmas komponenšu savstarpējo mijiedarbību un atkarību (skatīt 7. attēlā).



7. attēls. *ChikChing.lv* priekšgalsistēmas komponenšu diagramma

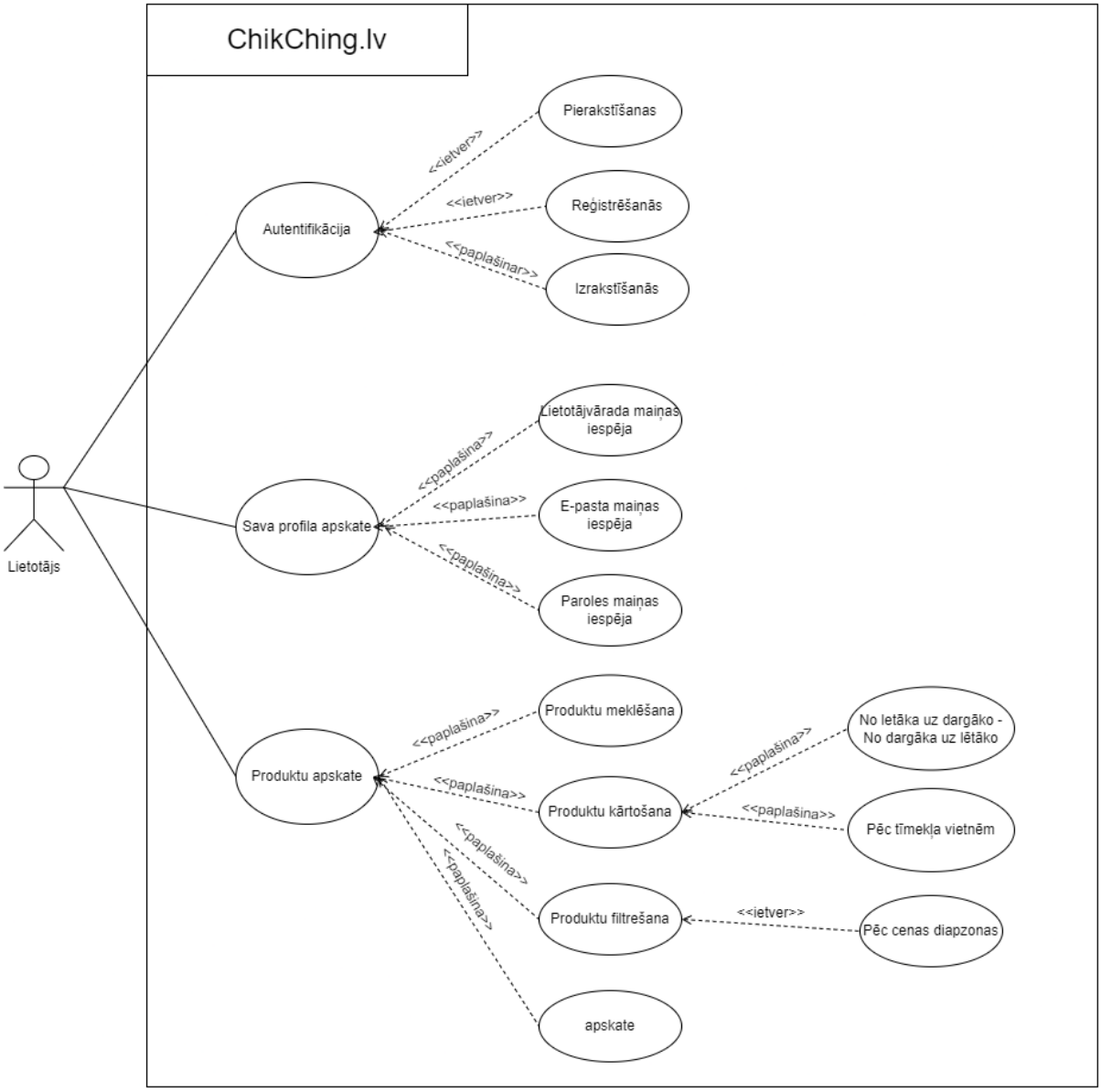
5. FUNKCIONĀLAIS UN DINAMISKAIS SISTĒMAS MODELIS

Funkcionālais un dinamiskais sistēmas modelis apraksta datu plūsmas un lietotāja virzību tīmekļa vietnē. Šajā sadaļā tiks aprakstīti vairāki dinamiskie sistēmas modeļi:

- Lietošanas gadījuma diagramma,
- Sekvences diagramma:
    - Tīmekļa vietnes atvēršana,
    - Pieslēgšanās tīmekļa vietnei,
    - Reģistrācija tīmekļa vietnē,

5.1. LIETOŠANAS GADĪJUMU DIAGRAMMA

Lietošanas gadījumu diagramma (angļu v. user case diagram) ir UML diagrammas veids, kas palīdz attēlot sistēmas struktūru. Diagramma spēj atspoguļot lietotāja ceļu līdz kādai konkrētai funkcijai. Lietošanas gadījumu diagramma, palīdz sistēmas plānošanu pirms izstrādes posmā, kā piemēram, plānošanā, testēšanā un, protams, sniedz izpratni par tīmekļa vietnes izkārtojumu un iespējamajiem skatiem (skatīt 8. attēlā).



8. attēls. *ChikChing.lv* lietošanas gadījuma diagramma (pieejama: https://ej.uz/cque)

5.2. SEKVENCES DIAGRAMMA

Sekvences diagrammas ir viens no UML diagrammas veidiem, kas dod ieskatu sistēmas un lietotāja savstarpējā mijiedarbībā. Tās tiek izmantotās programmatūras un sistēmas izstrādē, lai parādītu šīs mijiedarbības, nosūtot ziņojumus un veicot informācijas apmaiņu.

5.2.1. TĪMEKĻA VIETNES MEKLĒŠANA

Šajā sekvenču diagrammā tiek atspoguļots process jeb darbība, kad lietotājs tīmekļa vietnē meklē, kādu konkrētu auto detaļu (skatīt 9. attēlā).

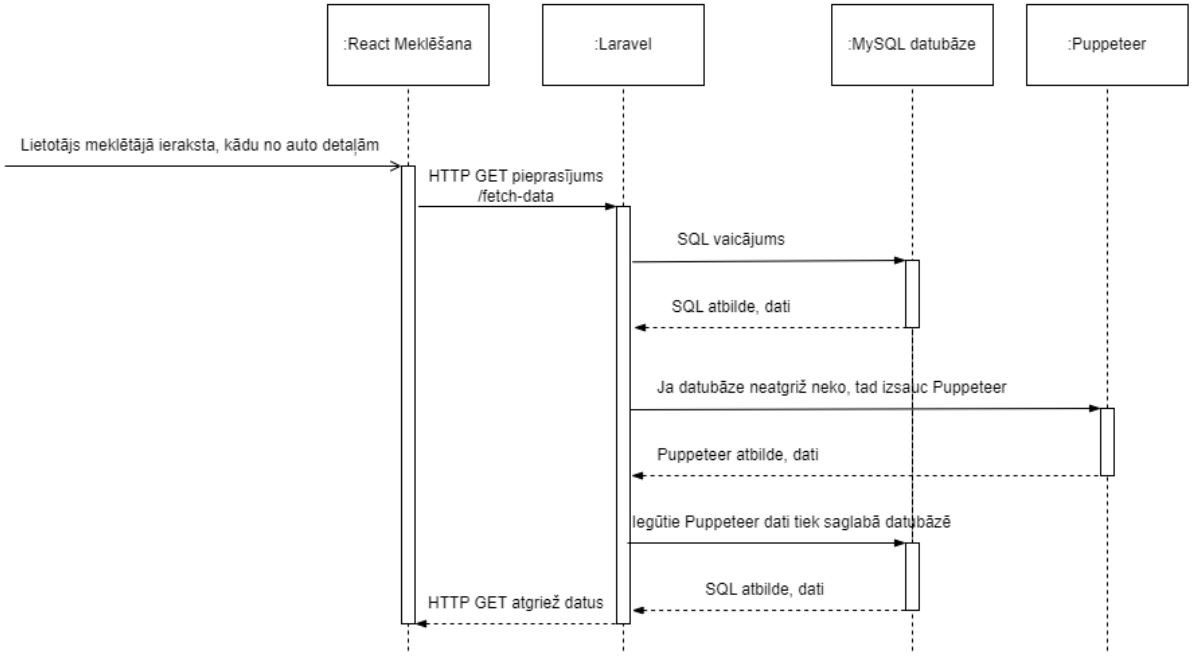
Diagrammā ir atspoguļoti četri galvenie komponenti:

1. React Meklēšana - lietotāju interfeisam,
2. Laravel - servera puse/API,
3. MySQL datubāze - datu uzglabāšanas sistēma,
4. Puppeteer - tīmekļa skrāpēšanas rīks

Process norisinās šādi:

1. Viss sākas, kad lietotājs meklē kādu auto detaļu.
2. React sūta HTTP GET pieprasījumu uz Laravel serveri ar auto detaļas nosaukumu.
3. Laravel veic SQL vaicājumu MySQL datubāzē.
4. MySQL sniedz atbildi ar pieprasītajiem datiem.
5. Ja datubāzē netiek atrasts meklētais, Laravel izmanto Puppeteer, lai skrāpētu datus no citām vietnēm.
6. Puppeteer atgriež iegūtos datus Laravel.
7. Laravel saglabā Puppeteer iegūtos datus MySQL datubāzē.
8. MySQL apstiprina datu saglabāšanu, nosūtot atbildi.
9. Laravel nosūta savāktos datus atpakaļ uz React lietotāja saskarni (HTTP GET atgriež datus).

Šāda arhitektūra ļauj sistēmai vispirms meklēt datus lokālajā datubāzē, un tikai tad, ja nepieciešamā informācija nav pieejama, dinamiskā veidā iegūt to no ārējiem avotiem, tādējādi nodrošinot lietotājiem maksimāli plašu rezultātu klāstu.



9.attēls. *ChikChing.lv* sekvenču diagramma meklēšanai (pieejams: https://ej.uz/bqn7)

6. TESTĒŠANA

Testēšana ir viena no svarīgākajam procesiem tīmekļa vietņu izstrādē. Tā palīdz iztrādātājiem izprast sistēmas darbību uz konkrētām situācijām, kā arī vieglāk atrast un nolasīt sistēmas darbības kļūdas, kuras var risināt. Galvenais mērķis testēsanā ir kļūdu noteikšana. Testēšanas rezultātā sistēmas izstrādātājs spēj konstatēt funkcijas, kurām nepieciešama uzlabošana. Šajā sadaļa veikšu tikai automātisko testēšanu.

6.1. AUTOMĀTISKĀ TESTĒŠANA

Automātiskajā testēšanā, sistēmas izstrādātājs pārskata un pārbauda visas galvenās sistēmas funkcijas un to darbību. Tādejādi tiek pārbaudīta validāciju, ziņojumu un datu atgriešanas darbība, kā arī tiek pārbaudīts vai tiek izpildīta pieprasītā darbība pilnvērtīgi.

Automātiskajā testēšanā izmantošu Laravel iebūveto testēšanu PHPUnit, kas ir PHP vienību testēšanas sistēma, kas izstrādāta, lai pārbaudītu atsevišķas avota koda vienības, piemēram, klases, funkcijas un moduļus. Šāda veida testi nodrošina vislielāko pārliecību, ka kopumā darbojas, kā paredzēts (Nestify, 2023).

Testa piemērs:

Tiek testēts Laravel lietojumprgrammas sakne URL (/) atgriešana, ja lietojumprogrammas sakne atgriež statusu 200, tad tests ir veiksmīgs (skatīt 10. attēlā), ja status nav vienāds ar 200 tas nozīmē ka tests nav izpildījies veiksmīgi (skatīt 11. attēlā).



10. attēls. Veiksmīgi izpildīts testa piemērs



11. attēls. Neveiksmīgi izpildīts testa piemērs

```php
<?php

namespace Tests\Feature;
use Tests\TestCase;

class ExampleTest extends TestCase
{
    public function test_the_application_returns_a_successful_response(): void
    {
        $response = $this->get('/');

        $response->assertStatus(200);
    }
}

```

12. attēls. Testa koda piemērs

6.1.1. PIESLĒGŠANĀS TESTI

Apraksts:

Tiks pārbaudītas *ProfileController.php* pieslēgšanās funkcijas un to darbība, kā arī tiks atspoguļots ekrānšāviņš no testu palaišanas terminālī (skatīt 13. attēlā).

Testējamās funkcijas un validācijas:

- Vai pierakstīšanās ekrānu var atveidot.
- Vai lietotāji spēj autentificēties tīmekļa vietnē.
- Vai lietotājs nevar pieslēgties ar nederīgu paroli ar epastu, kas pastāv.
- Vai lietotājs spēj izrakstīties no sava profila.
- Vai lietotājs nevar pieslēgties, ja epasta ievadlauks ir tukšs.
- Vai lietotājs nevar pieslēgties ar nepareizi epasta formātu.
- Vai lietotājs nevar pieslēgties ar tukšu paroles ievalauku.
- Vai lietotājs nevar pieslēgties ar nereģistrētu epastu.

Testa rezultāti:

```
PASS  Tests\Feature\Auth\AuthenticationTest
✓ login screen can be rendered                                  3.50s
✓ users can authenticate using the login screen                 0.28s
✓ users can not authenticate with invalid password              0.31s
✓ users can logout                                              0.20s
✓ email cannot be empty                                         0.09s
✓ email must be in valid format                                 0.95s
✓ password cannot be empty                                      0.18s
✓ users cannot authenticate with unregistered email             0.30s
```

13. attēls. Pieslēgšanās testa rezultāti

6.1.2. AUTO DETAĻU DATU IEGŪŠANAS TESTI

Apraksts:

Tiek parbaudīta *ScrapingController.php* auto detaļu datu iegūšanas funkcija un to darbība, kā arī tiek atpoguļots ekrānšāviņš no testu palaišanas terminālī (skatīt 14. attēlā).

Testējamās funkcijas un validācijas:

- Vai kontrolieris atgriež eksistējošus datus.
- Vai kontrolieris palaiž *Puppeteer Job*, kad dati neeksistē.
- Vai kontroliers spēj agriezt *Puppeteer* kļūdas.

Testa rezultāti:



14. attēls. Auto detaļu datu iegūšanas testa rezultāti

6.1.3. VISBIEŽĀK UN PEDĒJĀS MEKLĒTAS AUTO DETAĻU DATU IEGŪŠANAS TESTI

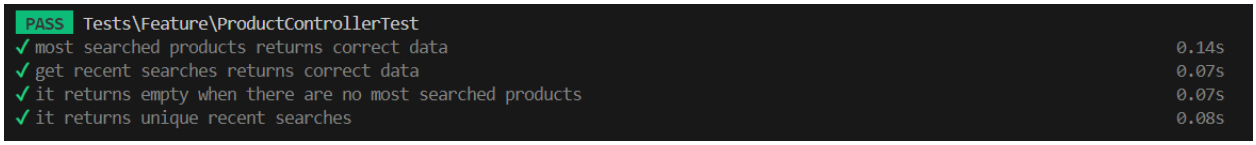
Apraksts:

Tiek parbaudīta *ProductController.php* visbiežāk un pedējas meklētās auto detaļu datu iegūšanas funkcija un to darbība, kā arī tiek atpoguļots ekrānšāviņš no testu palaišanas terminālī (skatīt 15. attēlā).

Testējamās funkcijas un validācijas:

- Vai kontrolieris atgriež pareizi biežāk meklētas auto detaļas.
- Vai kontrolieris atgriež pareizi pedējas meklētas auto detaļas.
- Vai kontrolieris atgriež tukšumu, kad nav visbiežāk meklētie produkti.
- Vai kontrolieris atgriež unikālas pedējās meklētās auto detaļas.

Testa rezultāti:



15. attēls. Visbiežak un pēdējās meklēšanas auto detaļu datu iegūšanas testa rezultāti

6.1.4. REĢISTRĀCIJAS TESTI

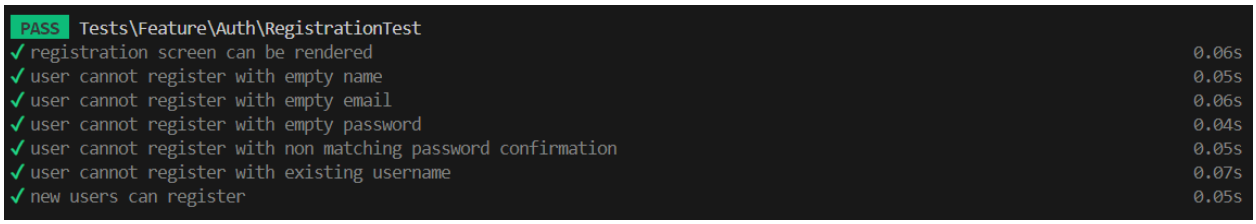
Apraksts:

Tiks pārbaudītas *ProfileController.php* reģistrācijas funkcijas un to darbība, kā arī tiks atspoguļots ekrānšāviņš no testu palaišanas terminālī (skatīt 16. attēlā).

Testējamās funkcijas un validācijas:

- Vai reģistrācijas ekrānu var atveidot.
- Vai lietotājs nevar reģistrēties ar tukšu lietotājavārda ievadlauku.
- Vai lietotājs nevar reģistrēties ar tukšu epasta ievadlauku.
- Vai lietotājs nevar reģistrēties ar tukšu paroles ievadlauku.
- Vai lietotājs nevar reģistrēties, ja apstiprinošā parole nesakrīt ar ievadīto paroli.
- Vai lietotājs nevar reģistrēties ar eksistējošu lietotājvārdu.
- Vai jauns lietotājs var reģistrēties.

Testa rezultāti:



16. attēls. Reģistrācijas testa rezultāti

7. LIETOTĀJA CEĻVEDIS

Lietotāja ceļveža sadaļa sistēmas izstrādātājs apraksta kā lietot tīmekļa vietni un tajā piedāvātās funkcijas. Tādejādi gadījumā ja lietotājam rodas kādi sarežģījumi vai lietotājs nesaprot kā pareizi lietot kādu piedāvāto funkciju, tas varētu apskatīt kā to izdarīt. Lietotāja ceļvedim jābūt viegli saprotama, intuitīvam un ar skaidrām, secīgām norādēm, kā paveikt katru darbību.

7.1. TĪMEKĻA VIETNES ATVĒRŠANA

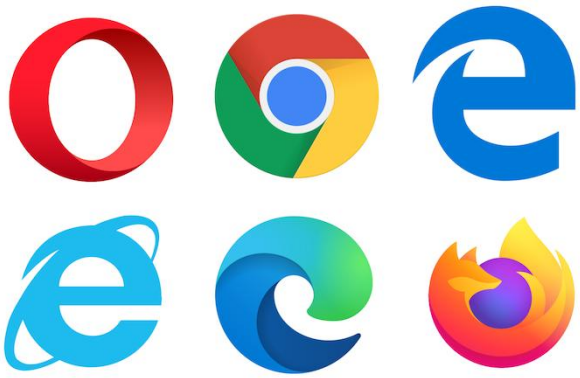
Apraksts

Šajā sadaļa tiks paskaidrots, kas nepieciešams, lai atvērtu tīmekļa vietni, izskaidrojot to ar izpildes soļiem un vizuālu piemēru.

Izpildes soļi

Lai atvērt tīmekļa vietni, lietotājam nepieciešams:

- atvērt kādu pārlūkprogrammu (skatīt 17. attēlā),



17. attēls. Parlūkprogrammu piemēri

- meklēšanas joslā ievadīt saiti: https://chikching.id.lv/ (skatīt 18. attēlā)



18. attēls. Meklēšanas josla pārlūkprogrammā *Brave*

- izvēlēties pogu “Enter”, lai atvērtu tīmekļa vietni.

7.2. PIESLĒGŠANĀS AR LIETOTĀJA KONTU

Apraksts

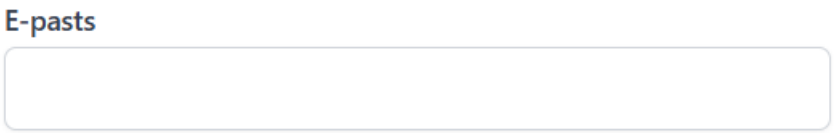
Šajā sadaļa tiks paskaidrots kas nepieciešams, lai lietotājs spētu veiksmīgi pieslēgties tīmekļa vietnē, izskaidrojot to ar izpildes soļiem un vizuālu piemēru (skatīt 24. attēlā).

Atverot pierakstīšnās skatu, vidus daļā atrodas ievadlauki un poga *Pieslēgties* ar kuras palīdzību, ja ir aizpildīti ievadlauki, var pieslēgties tīmekļa vietnei ar iepriekš izveidotu kontu. Blakus *Pieslēgties* pogai kreisajā pusē atrodas poga *Vel neesi reģistrējies?* ,kuru nospiežot var pārslēgties uz reģistrācijas skatu

Izpildes soļi

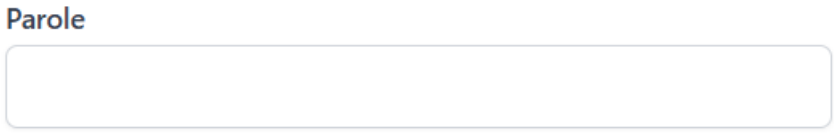
Lai pieslēgtos tīmekļa vietnei ar iepriekš izveidotu kontu, lietotājam nepieciešams:

- Ievadīt ievadlaukā *E-pasts*, e-pasta adresi (skatīt 19. attēlā),



19. attēls. E-pasta ievades paraugs

- Ievadīt ievadlaukā *Parole*, konkrētajam kontam attiecīgo paroli (skatīt 20. attēlā),

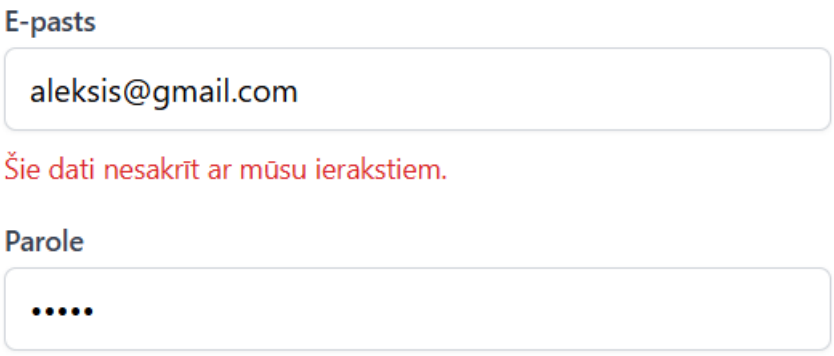


20. attēls. Paroles ievades paraugs

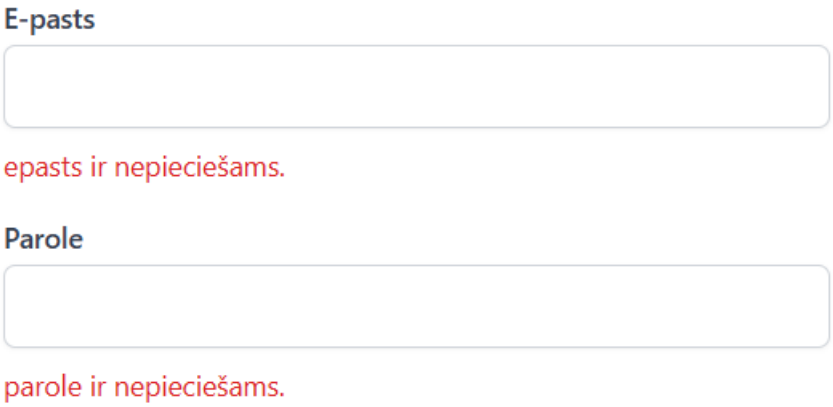
- uzklikšķināt uz pogas *Pieslēgties* (skatīt 21. attēlā), ja ievadītā informācija būs nepareiza, tiks izvadīts kļūdas ziņojums par nepareizu informāciju (skatīt 22. attēlā), bet ja ievadlaukos nekas netiks ievadīts, tiks izvadītas kļūdas ziņojumi par tukšiem ievadlaukiem(skatīt 23. attēlā), ja konta informācija būs pareiza, lietotājs tiks pārvirzīts uz galveno skatu.



21. attēls. Pieslēgšanās poga

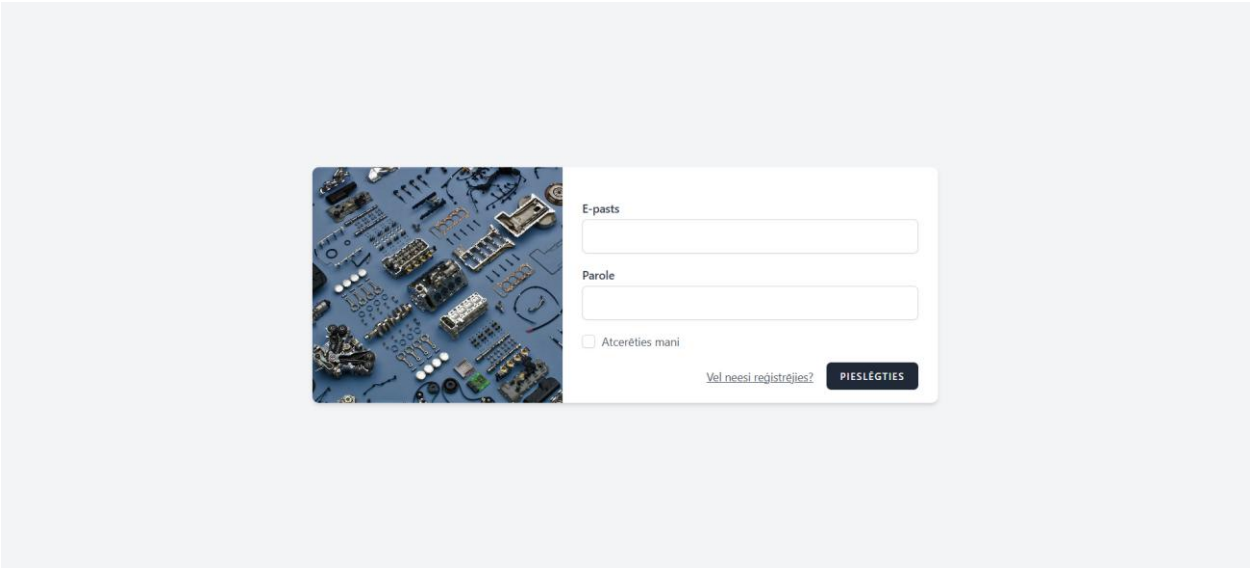


22. attēls. Kļūdas ziņojums par nepareizi ievadītu konta informāciju



23. attēls. Kļūdas ziņojumi par tukšiem ievadlaukiem

Vizuālais piemērs



24. attēls. Pieslēgšanās skats

7.3. LIETOTĀJA KONTA REĢISTRĀCIJA

Apraksts

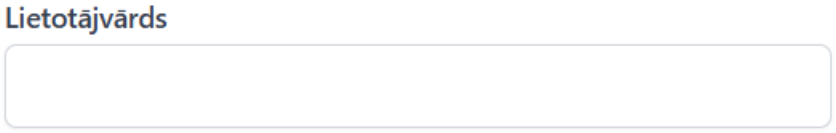
Šajā sadaļa tiks paskaidrots kas nepieciešams, lai lietotājs spētu veiksmīgi reģistrēties tīmekļa vietnē, izskaidrojot to ar izpildes soļiem un vizuālu piemēru (skatīt 32. attēlā).

Atverot reģistrācijas skatu, vidus daļā atrodas ievadlauki un poga *Reģistrēties* ar kuras palīdzību, ja ir aizpildīti ievadlauki, var reģistrēties tīmekļa vietnei. Blakus *Reģistēties* pogai kreisajā pusē atrodas poga *Jau esi reģistrējies?*, kuru nospiežot var pārslēgties uz ierakstišanās skatu

Izpildes soļi

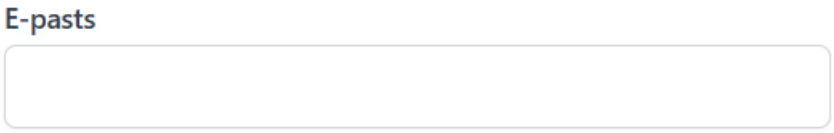
Lai reģistretos tīmekļa vietnē, lietotājam nepieciešams:

- Ievadīt ievadlaukā *Lietotājvārds*, lietotājvārdu (skatīt 25. attēlā),



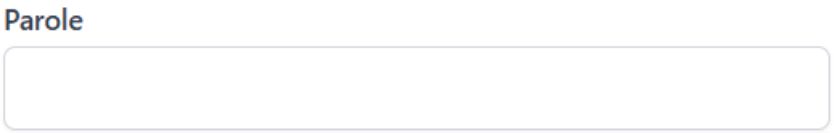
25. attēls. Lietotājvārda ievades paraugs

- Ievadīt ievadlaukā *E-pasts*, e-pasta adresi (skatīt 26. attēlā),



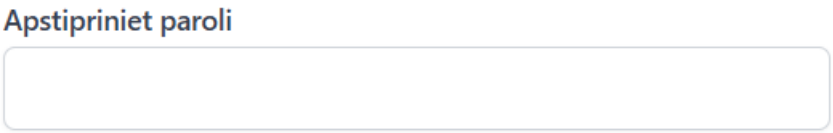
26. attēls. E-pasta ievades paraugs

- Ievadīt ievadlaukā *Parole*, paroli, kas atbilst kritērijām (skatīt 27. attēlā),



27. attēls. Paroles ievades paraugs

- Ievadīt ievadlaukā *Apstipriniet paroli*, atkartoti ievadīt paroli (skatīt 28. attēlā),

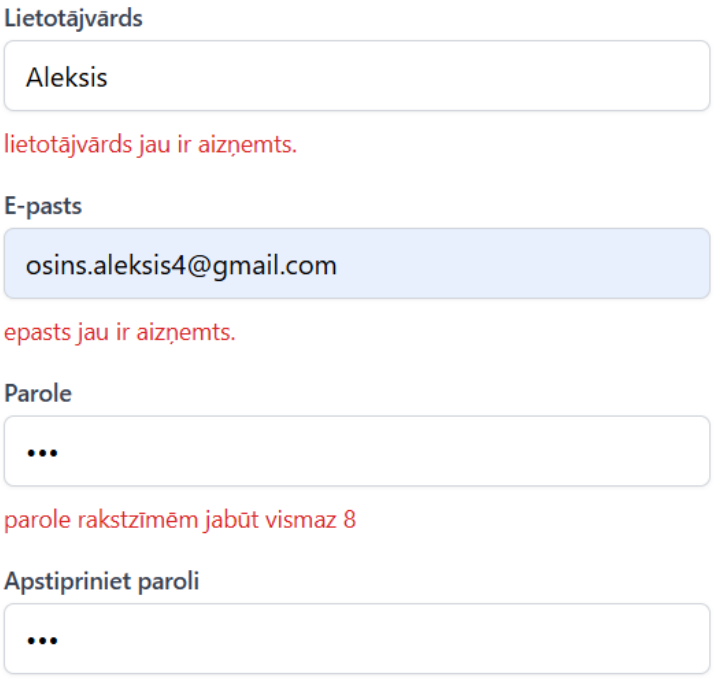


28. attēls. Apstiprinošas paroles ievades paraugs

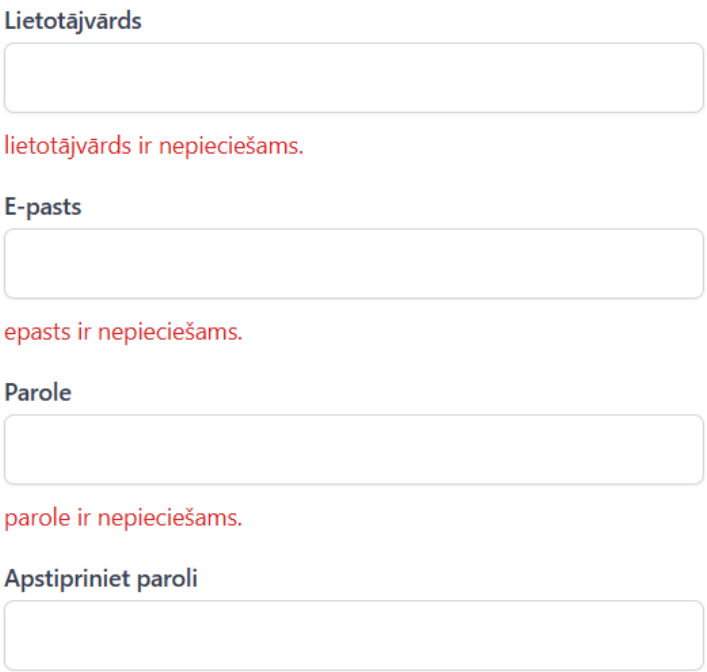
- uzklikšķināt uz pogas *Reģistrēties* (skatīt 29. attēlā), ja ievadītā informācija būs nepareiza vai eksistējoša, tiks izvadīti kļūdas ziņojumi par nepareizu vai eksistējošu informāciju uz attiecīgo ievadlauku (skatīt 30. attēlā), bet ja ievadlaukos nekas netiks ievadīts, tiks izvadītas kļūdas ziņojumi par tukšiem ievadlaukiem, uz attiecīgo ievadlauku (skatīt 31. attēlā), ja konta informācija būs pareiza, lietotājs tiks pārvirzīts uz galveno skatu un veiksmīgi būs reģistrējies.



29. attēls. Reģistrēšanās poga

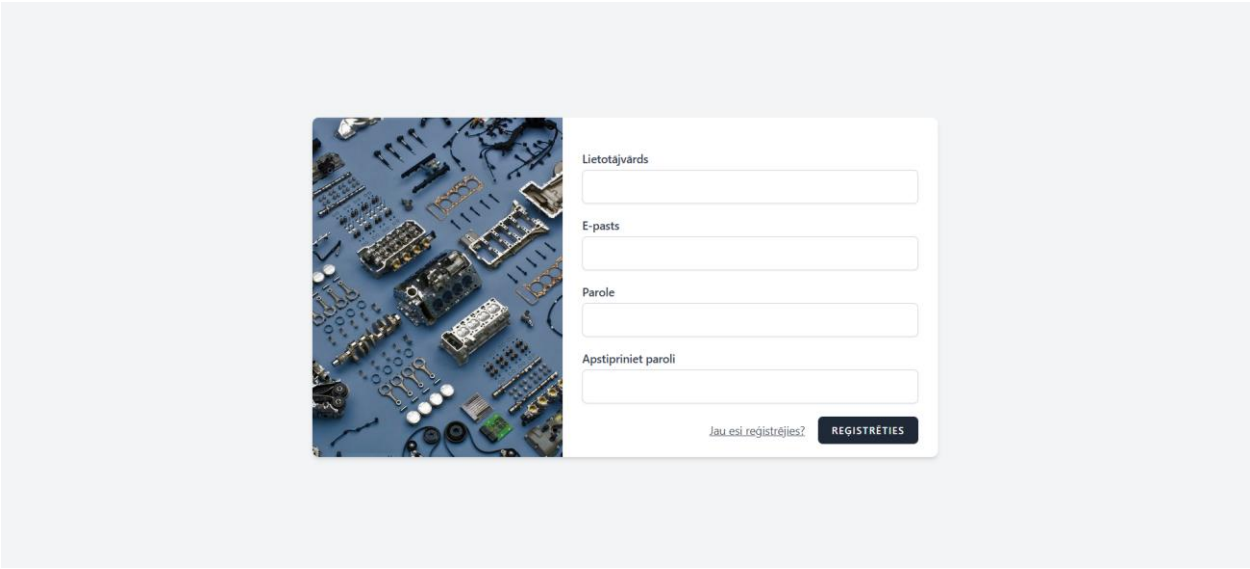


30. attēls. Kļūdas ziņojums par nepareizi ievadītu informāciju vai eksistējošu lietotāju



31. attēls. Kļūdas ziņojumi par tukšiem ievadlaukiem

Vizuālais piemērs



32. attēls. Reģistrēšanās skats

7.4. NAVIGĀCIJAS JOSLAS IZMANTOŠANA

Apraksts

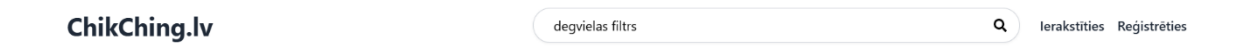
Šajā sadaļā tiks paskaidrots, kā izmantot navigācijas joslu, izskaidrojot to ar izpildes soļiem un vizuāliem piemēriem. Atverot tīmekļa vietnei, augšējā daļa ir redzama navigācijas josla ar navigācijas pogām, ar kuru palīdzību iespējams pārslēgties starp skatiem. Katrā skatā būs atrodama navigācijas josla.

Piezīmes

Tīmekļa vietnei ir divu veidu navigācijas joslas – viena, kad lietotājs ir autorizējies (skatīt 33. attēlā), un otra, kad lietotājs nav autorizējies (skatīt 34. attēlā).



33. attēls. Navigācijas josla, kad lietotājs ir autorizējies



34. attēls. Navigācijas josla, kad lietotājs nav autorizējies

Izpildes soļi

Lai atvērtu Galvenās lapas skatu, jānoklikšķina uz pogas ChikChing.lv, tad lietotājs tiks pārvirzīts uz šo skatu (skatīt 35. attēlā).



35. attēls. Navigācijas joslas poga *ChikChing.lv*

Lai atvērtu Ierakstīšanās lapas skatu, jānoklikšķina uz pogas Ierakstīties, tad lietotājs tiks pārvirzīts uz šo skatu (skatīt 36. attēlā).



36. attēls. Navigācijas joslas poga *Ierakstīties*

Lai atvērtu Reģistrēšanās lapas skatu, jānoklikšķina uz pogas Reģistrēties. Tad lietotājs tiks pārvirzīts uz šo skatu (skatit 37. attēlā).



37. attēls. Navigācijas joslas poga *Reģistrēties*

Lai atvērtu Meklēšanas ievadlauku, jānoklikšķina uz ikona *Meklēt* (skatīt 38. attēlā), tad atvērsies ievadlauks (skatīt 39. attēlā) , kurā būs iespēja meklēt auto detaļu pēc tā nosaukuma.



38. attēls. Navigācijas joslas meklēšanas ikons



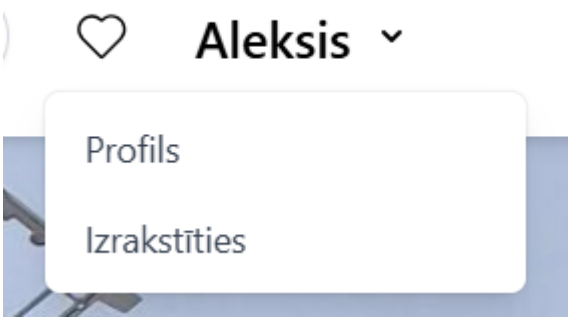
39. attēls. Navigācijas joslas meklēšanas ievadlauks

Lai atvērtu Saglabāto produktu lapas skatu, janoklikšķina uz ikona *Sirds* (skatīt 40. attēlā). Tad lietotājs tiks pārvirzīts uz saglabāto produktu lapas skatu.



40. attēls. Navigācijas joslas poga *Salabātie produkti*

Lai atvērtu Profila lapas skatu un Izrakstīšanās iespēju (skatīt 41. attelā), janoklikšķina uz pogas, kur ir rakstīt lietotāja vārds (skatīt 42. attēlā). Noklikšķinot uz pogas *Profils*, lietotājs tiks parvirzīts uz Profila lapas skatu.



41. attēls. Opcijas noklikšķinot lietotājvārdu

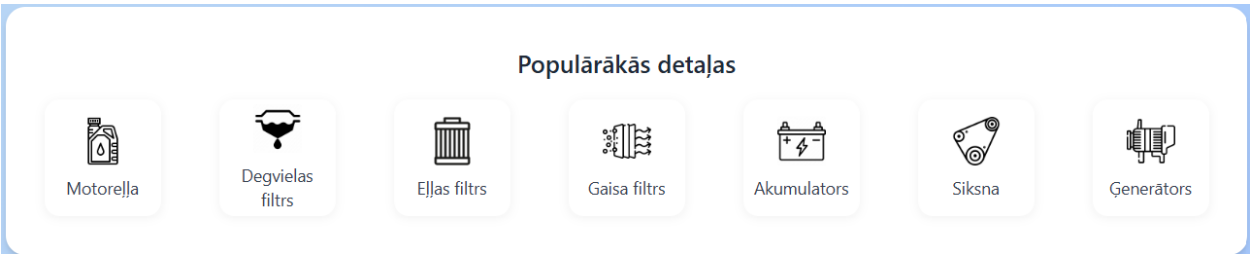


42. attēls. Navigācijas joslas poga *Lietotājvārds*.

7.5. ĀTRĀS MEKLĒŠANAS JOSLAS IZMANTOŠANA

Apraksts

Šajā sadaļā tiks paskaidrots, kā izmantot ātrās meklēšanas joslu (skatīt



50. attēlā), izskaidrojot to ar izpildes soļiem un vizuāliem piemēriem. Atverot tīmekļa vietnei, apakšējā daļā ir redzama ātrās meklēšanas josla ar pogām, ar kuru palīdzību iespējams meklēt ātrāk jau iepriekš noradītās auto detaļas. Tikai galvenajā lapā būs atrodama ātrās meklēšanas josla.

Izpildes soļi

Lai meklētu produktu Motoreļļa, jānoklikšķina uz iconas *motoreļļa* ar tekstu apakšā "Motoreļļa" (skatīt 43. attēlā), tad lietotājs tiks pārvirzīts uz Produktu skata lapu, kurā automātiski tiks meklētas motoreļļas.



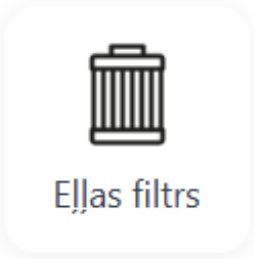
43. attēls. Ātras meklēšanas joslas poga *Motoreļļa*

Lai meklētu produktu Degvielas filts, jānoklikšķina uz iconas *degvielas-filtrs* ar tekstu apakšā "Degvielas filtrs" (skatīt 44. attēlā), tad lietotājs tiks pārvirzīts uz Produktu skata lapu, kurā automātiski tiks meklēti degvielas filtri.



44. attēls. Ātras meklēšanas joslas poga *Degvielas filtrs*

Lai meklētu produktu Eļļas filtrs, jānoklikšķina uz iconas *eļļas-filtrs* ar tekstu apakšā "Eļļas filtrs" (skatīt 45. attēlā), tad lietotājs tiks pārvirzīts uz Produktu skata lapu, kurā automātiski tiks meklēti eļļas filtri.



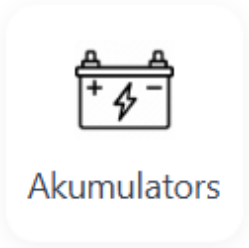
45. attēls. Ātras meklēšanas joslas poga *Eļļas filtrs*

Lai meklētu produktu Gaisa filtrs, jānoklikšķina uz iconas *gaisa-filtrs* ar tekstu apakšā "Gaisa filtrs" (skatīt 46. attēlā), tad lietotājs tiks pārvirzīts uz Produktu skata lapu, kurā automātiski tiks meklēti gaisa filtri.



46. attēls. Ātras meklēšanas joslas poga *Gaisa filtrs*

Lai meklētu produktu Akumulators, jānoklikšķina uz iconas *akumulators* ar tekstu apakšā "Akumulators" (skatīt 47. attēlā), tad lietotājs tiks pārvirzīts uz Produktu skata lapu, kurā automātiski tiks meklēti Akumulatori.



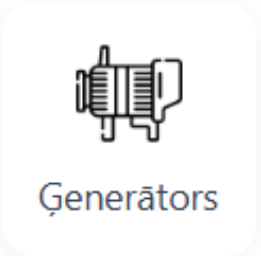
47. attēls. Ātras meklēšanas joslas poga *Akumulators*

Lai meklētu produktu Siksna, jānoklikšķina uz iconas *siksna* ar tekstu apakšā "Siksna" (skatīt 48. attēlā), tad lietotājs tiks pārvirzīts uz Produktu skata lapu, kurā automātiski tiks meklētas siksnas



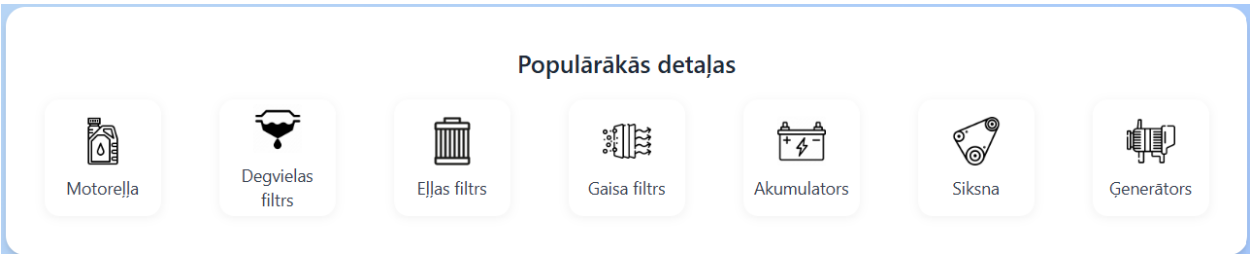
48. attēls. Ātras meklēšanas joslas poga *Akumulators*

Lai meklētu produktu Ģenerātors, jānoklikšķina uz iconas *ģenerators* ar tekstu apakšā "Ģenerātors" (skatīt 49. attēlā), tad lietotājs tiks pārvirzīts uz Produktu skata lapu, kurā automātiski tiks meklēti ģeneratori.



49. attēls. Ātras meklēšanas joslas poga *Ģenerātors*

Vizuālais piemērs



50. attēls. Ātras meklēšanas josla

7.6. AUTO DETAĻU MEKLĒŠANAS IEVADES IZMANTOŠANA

Apraksts

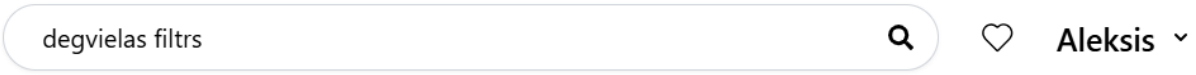
Šajā sadaļā tiks paskaidrots, kā izmantot auto detaļas meklēšanas ievadlaukus, izskaidrojot to ar izpildes soļiem un vizuāliem piemēriem**.**

Piezīmes

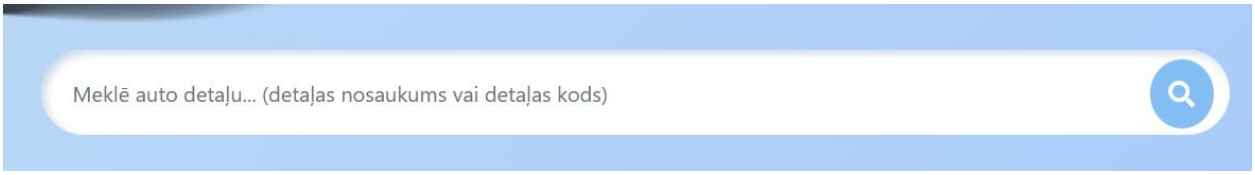
Tīmekļa vietnē ir trīs auto detaļu meklēšanas ievadlauki: viens atrodas galvenās lapas vidusdaļā (skatīt 51. attēlā), otrs – produktu skata lapā, gan navigācijas joslā (skatīt



52. attēlā), gan virs produktiem (skatīt 53. attēlā), un trešais – saglabāto produktu skata lapā, navigācijas joslā (skatīt



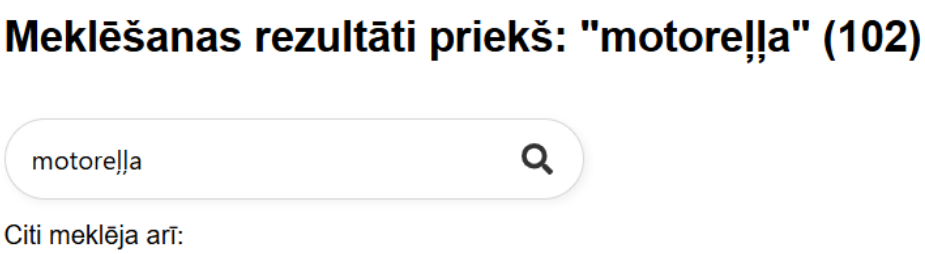
52. attēlā).



51. attēls. Auto detaļu meklēšanas ievadlauks galvenajā lapā



52. attēls. Auto detaļu meklēšanas ievadlauks uz navigācijas joslas



53. attēls. Auto detaļu meklēšanas ievadlauks produktu lapā

Izpildes soļi

Lai meklētu auto detaļu, lietotājam nepieciešams:

- atrast, kādu no minētiem auto detaļu meklēšanas ievadlaukiem,
- ierakstīt auto detaļu vai auto detaļas kodu ievadlaukā,
- izvēlēties pogu “Enter”,
- lietotājs tiks parvirzīts uz produktu lapu, kurā uzradīs lietotāja meklēto auto detaļu.

7.7. PRODUKTU SARAKSTA APSKATE

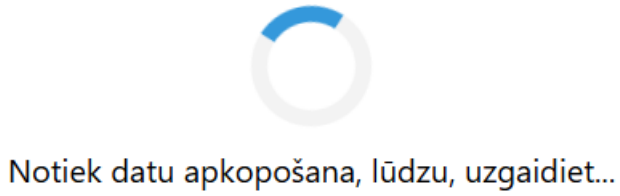
Apraksts

Šajā sadaļā tiks paskaidrots kā lietotājs var apskatīt produktu sarakstu, izskaidrojot to ar izpildes soļiem un vizuāliem piemēriem (skatiīt 56. attēlā).

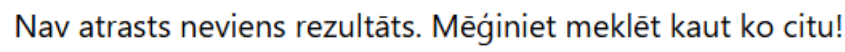
Piezīmes

Meklējot auto detaļu parādisies lādešanas animācija zem, kura būs rakstīts “Notiek datu apkopošana, lūdzu uzgaidiet...” (skatīt 54. attēlā), tas var ilgt dažas sekundes līdz pat 3 minutēm.

Ja netiek atrasts neviens ieraksts pēc dotajiem kritērijiem, tiek atgriezts ziņojums par to, ka netika atrast neviens produkts (skatīt 55. attēlā).



54. attēls. Ladešanas animācija ar tekstu apakšā



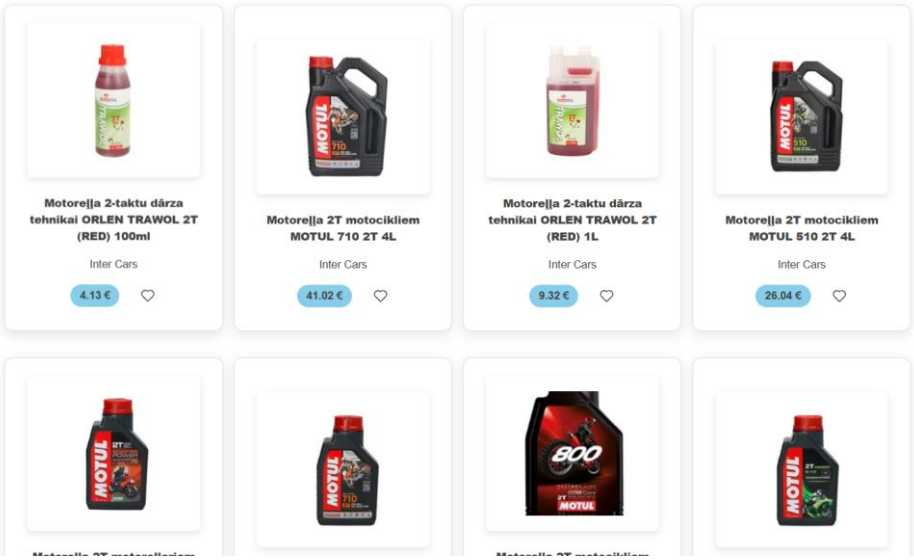
55. attēls. Kļūdas ziņojums par neatrastiem meklētiem produktiem

Izpildes soļi

Lai apskatītu produktu sarakstu nepieciešams lietotājam meklēt, kadu no auto detaļam, meklēšanas ievadlaukā.

Lai apskatītu produktu detalizētāk jauzklikšķina uz konkrēto produktu, kas parvirzīs lietotāju uz konkrēto auto detaļu internetveikalu, kur uzradīs to pašu preci.

Vizuālais piemērs



56. attēls. Produktu sarakstu apskate

7.8. PRODUKTU SAGLABĀŠANA

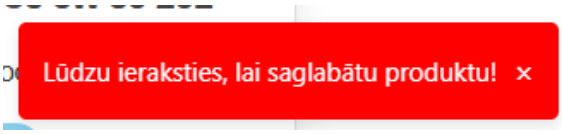
Apraksts

Šajā sadaļā tiks paskaidrots kā lietotājs var saglabāt produktus, izskaidrojot to ar izpildes soļiem un vizuāliem piemēriem (skatiīt 60. attēlā).

Piezīmes

Saglabājot produktu, kad lietotājs nav autorizējies, tiek atgriezts kļūdas ziņojums lejā labajā pusē, par to, ka lietotājs nav autorizējies, lai saglabātu produktu (skatīt 57. attēlā).

Saglabājot produktu, kad lietotājs ir autorizējies, tiek atgriezts paziņojums lejā labajā pusē, ka produkts ir veiksmīgi saglabāts (skatīt 58. attēlā).



57. attēls. Kļūdas ziņojums, ka lietotājs nav autorizējies, lai saglabātu produktu



58. attēls. Ziņojums par veiksmīgi saglabātu produktu

Izpildes soļi

Lai lietotājs saglabātu produktu, lietotājam nepieciešams:

- Autorizēties,
- Meklēt kādu no auto detaļām,
- Lietotājs tik parvirzīts uz produktu skatu lapu,
- Jauzklikšķina uz ikonas *sirds*, kas atrodās uz izvelētā produkta, kā arī uz parējiem produktiem (skatīt 59. attēlā),



59. attēls. Produktu saglabāšanas ikons *sirds*

- Lietotājs ir veiksmīgi saglabājis produktu.

Vizuālais piemērs



60. attēls. Produkts ar saglabāšanas iespēju

7.9. FILTREŠANAS IZMANTOŠANA

Apraksts

Šajā sadaļā tiks paskaidrots, kā lietotājs var veiksmīgi izmantot filtrēšanu produktu sarakstē, izskaidrojot to ar izpildes soļiem un vizuālu piemēru (skatīt 67. attēlā).

Atverot produktu skatu, pa kreisi atrodas filtrēšanas sadaļa, ar kuras palīdzību lietotājs var filtrēt produktus pēc atrastajiem internetveikaliem, kārtot pēc noteiktiem kritērijiem un norādīt cenu diapazonu.

Izpildes soļi

Lai kārtotu produktus pēc internetveikaliem, kas atrodās zem teksta "Atrasts:" jānoklikšķina uz ikonas *krustiņš* (skatīt 61. attēlā) vai *atpakaļ* (skatīt 62. attēlā), kas atrodās internetveikala nosaukumam labajā pusē. Nospiežot ikonu *krustiņš*, lietotājam netiks rādīti konkrētā internetveikala produkti, bet, nospiežot ikonu *atpakaļ*, produkti no šī internetveikala atkal būs redzami.



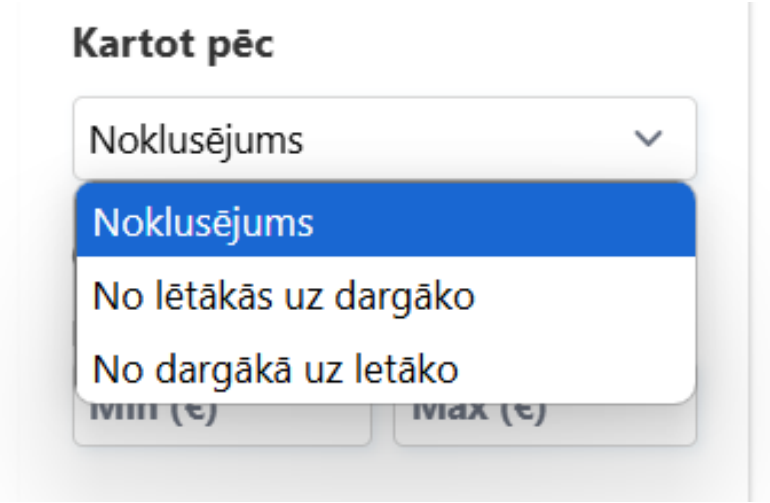
61. attēls. Filtrešana pēc internetveikala ikons *krustiņš*

62. attēls. Filtrešana pēc internetveikala ikons *atpakaļ*

Lai filtrēšanā varētu kārtot produktus pēc noteiktiem kritērijiem, lietotājam jānoklikšķina uz nolaižamās izvēlnes zem teksta "Kārtot pēc" (skatīt 63. attelā). Pēc tam lietotājam parādīsies trīs kārtošanas opcijas: Noklusējums, No lētākās uz dārgāko un No dārgākās uz lētāko (skatīt 64. attēlā), lietotājs var izvelēties vienu vienlaicīgi.

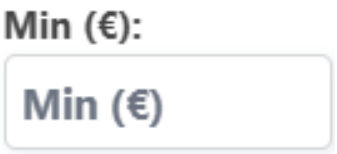


63. attēls. Kartošana pēc noteiktām kritērijām

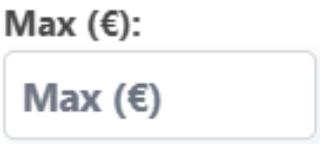


64. attēls. Trīs kartošanas opcijas

Lai lietotājs varētu filtrēt produktus pēc cenu diapazona, kas atrodās zem teksta "Cenu diapazons", ir divi ievadlauki: viens minimālās cenas ievadei (Min) (skatīt 65. attēlā) un otrs maksimālās cenas ievadei (Max) (skatīt 66. attēlā), ievadod atbilstošas summas, tiks preces kārotas pēc noradītas cenas diapazonas.

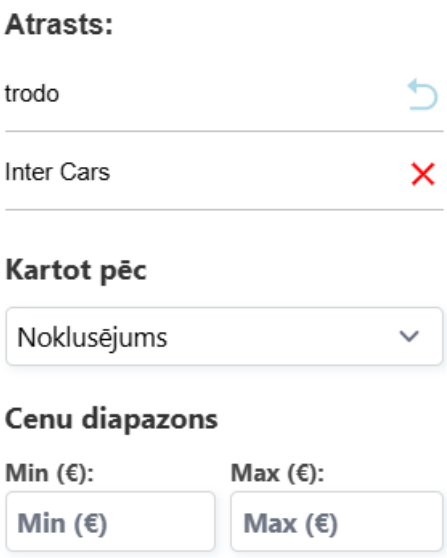


65. attēls. Cenu diapazonas minimālās vertības ievadlauks



66. attēls. Cenu diapzonas maksimālās vertības ievadlauks

Vizuālais piemērs



67. attēls. Filtrēšanas sadaļa

7.10. "CITI MEKLĒJA ARĪ" JOSLAS IZMANTOŠANA

Apraksts

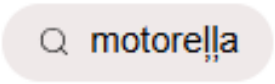
Šajā sadaļā tiks paskaidrots, kā lietotājs var izmantot "citi meklēja arī" joslu, izskaidrojot to ar izpildes soļiem un vizuālu piemēru (skatīt 69. attēlā).

Atverot produktu skatu, virs produktu sarakstes atrodas "citi meklēja arī" josla, ar kuras palīdzību lietotājs var redzēt, ko visbiežāk lietotāji ir meklējuši, kā arī uzklikšķinot meklēt to produktu.

Izpildes soļi

Lai lietotājs skatītos citu lietotāju meklētos produktus, lietotājam nepieciešams:

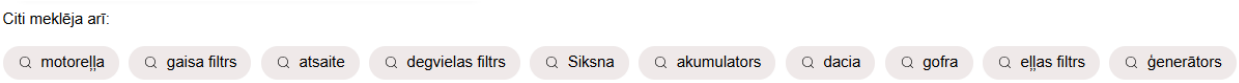
- atvērt produktu skata lapu,
- uzklikšķināt, kādu no visbiežāk lietotāju meklētiem produktiem (skatīt 68. attēlā),



68. attēls. Viens no visbiežāk lietotāju meklētiem produktiem

- lietotājs tiek parvirzīts uz produktu skata lapu, kurā tiks meklēts izvēlētais produkts.

Vizuālais piemērs



69. attēls. "Citi meklēja arī" josla

7.11. PĒDĒJO MEKLĒTO PRODUKTU IZMANTOŠANA NOLAIŽAMAJĀ IZVĒLNĒ

Apraksts

Šajā sadaļā tiks paskaidrots, kā lietotājs var izmantot pēdējos meklētos produktus nolaižamajā izvēlnē, izskaidrojot to ar izpildes soļiem un vizuālu piemēru (skatīt 71. attēlā).

Atverot produktu skatu un uzklikšķinot uz produktu meklēšanas ievadlauka, zem tā parādīsies pēdējo meklēto produktu nolaižamā izvēlne.

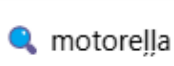
Piezīmes

Pēdējo meklēto produktu nolaižamā izvēlne radīsies tikai tiem lietotājiem, kuri ir autorizējušies.

Izpildes soļi

Lai lietotājs izmantotu pēdējo meklēto produktu nomaižamo izvēlni, lietotājam nepieciešams:

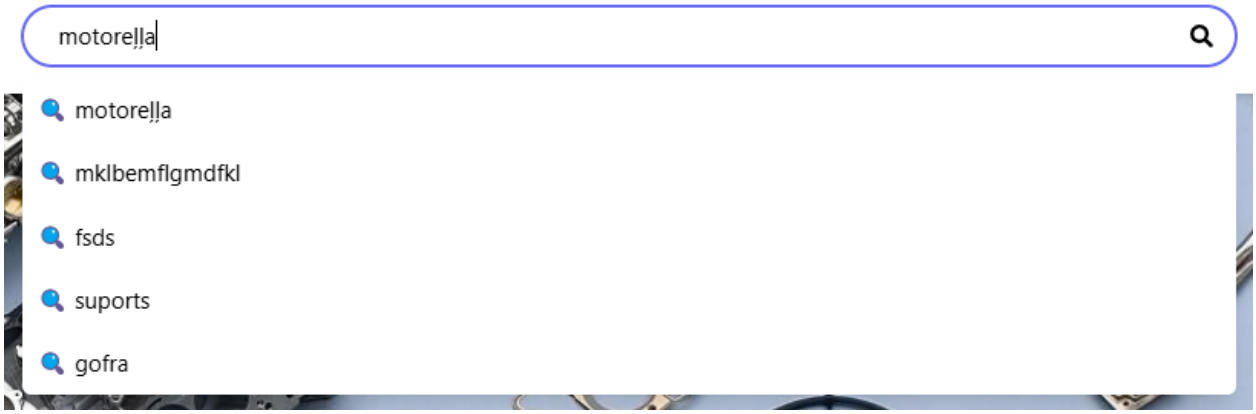
- autorizēties,
- uzklikšķināt uz meklēt produktu ievadlauku, kas atrodās uz navigācijas joslas,
- uzklikšķināt uz kādu no pedējam meklētiem produktiem (skatīt 70. attēlā),



70. attēls. Viens no pēdējiem meklētie produktiem

- lietotājs tiek parvirzīts uz produktu skata lapu, kurā tiks meklēts izvēlētais produkts.

Vizuālais piemērs



71. attēls. Pēdējo meklēto produktu nolaižamā izvēlne

7.12. SAGLABĀTO PRODUKTU APSKATE UN TO DZĒŠANA

Apraksts

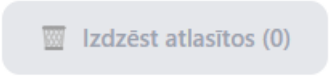
Šajā sadaļā tiks paskaidrots, kā lietotājs var apskatīt saglabātos produktus un izdzēst tos vai pa vienam vai pa vairākiem, izskaidrojot to ar izpildes soļiem un vizuālu piemēru (skatīt 80. attēlā).

Piezīmes

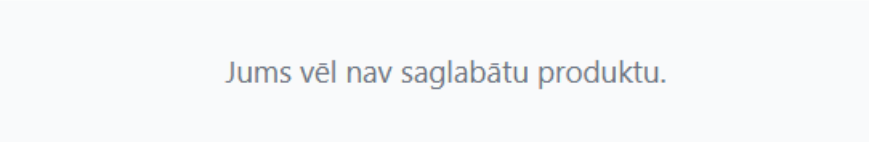
Lai lietotājs apskatītu savus saglabātos produktus lietotājam nepieciešams autorizēties.

Poga *Izdzēst atlasīto* radīsies pelēka un nebūs aktīva (skatīt 72. attēlā), ja lietotājs nav atlasijis nevienu saglabāto produktu.

Ja lietotājams nebūs neviens saglabāts produkts uzradīsies ziņojums pa vidu, par to, ka nav saglabātu produktu (skatīt 73. attēlā)



72. attēls. Neaktīva poga *Izdzēst atlasīto*



73. attēls. Ziņojums par to, ka nav saglabātu produktu

Izpildes soļi

Lai apskatītu produktu sarakstu nepieciešams lietotājam atvērt saglabāto produktu skata lapu.

Lai apskatītu produktu detalizētāk jauzklikšķina uz konkrēto produktu, kas parvirzīs lietotāju uz konkrēto auto detaļu internetveikalu, kur uzradīs to pašu preci.

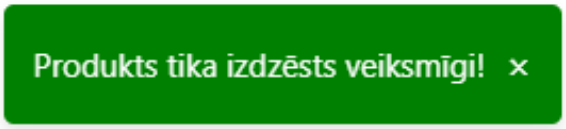
Lai lietotājs dzēstu pa vienam saglabāto produktu, lietotājam nepieciešams:

- atvērt produktu saglabāto skata lapu,
- uzklikšķināt uz pogas *Izdzēst*, kas atrodas zem attiecīgā produkta (skatīt 74. attēlā),



74. attēls. Produkta *Izdzēst* poga

- lietotājam uzradīsies ziņojums par veiksmīgi izdzēstu izvēlēto produktu (skatīt 75. attēlā).



75. attēls. Veiksmīgs ziņojums par izdzēsto produktu

Lai lietotājs dzēstu vairākus produktus vienlaicīgi, lietotājam nepieciešams:

- atvērt produktu saglabāto skata lapu,
- atlasīt produktus, kurus lietotājs vēlas dzēst klikšķinot uz izvēles lauka, kas atrodās augšā kreisajā sturī (skatīt 76. attēlā),



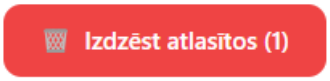
76. attēls. Izvēles lauks

- noņemt no atlases, lietotājam jauzklikšķina velreiz uz atlasīto izvēles lauka (skatīt 77. attēlā),



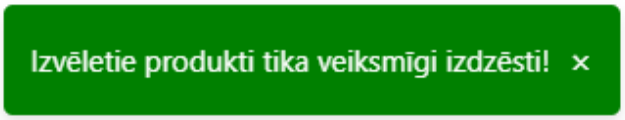
77. attēls. Atlasīts izvēles lauks

- kad produkti ar atlasīti, ko lietotājs vēlās dzēst janoklikšķina poga *Izdzēst atlasītos*, kur iekavās uzradīsies atlasītais daudzums (skatīt 78. attēlā), kas atrodās virs saglabātiem produktiem labajā pusē,



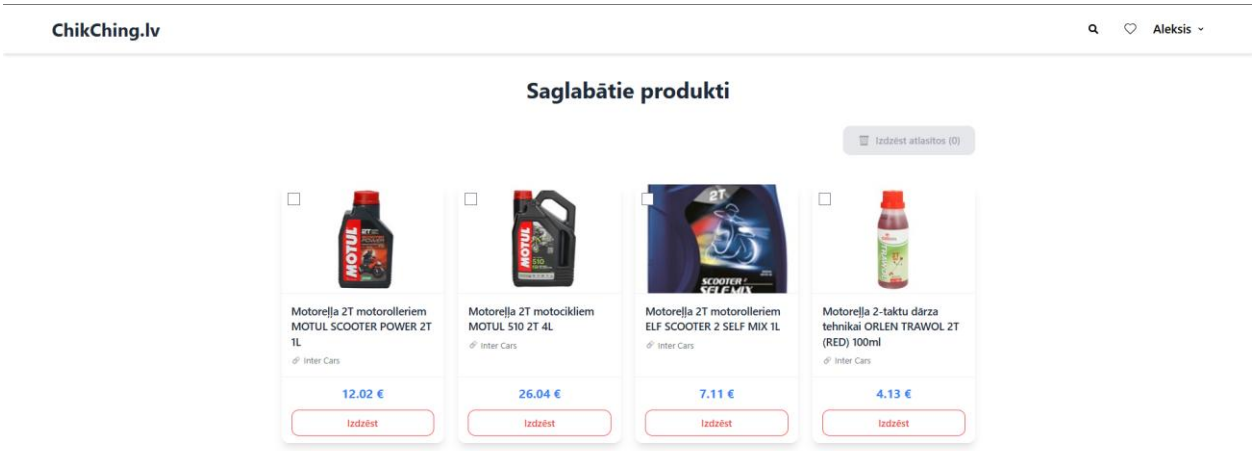
78. attēls. Poga *Idzēst atlasīto*

- lietotājam uzradīsies ziņojums par veiksmīgi izdzēstiem atlasītiem saglabātiem produktiem (skatīt 79. attēls).



79. attēls. Veiksmīgs ziņojums par izdzēstiem izvelētiem produktiem

Vizuālais piemērs



80. attēls. Saglabāto produktu skata lapa

7.13. PROFILA REDIĢĒŠANA

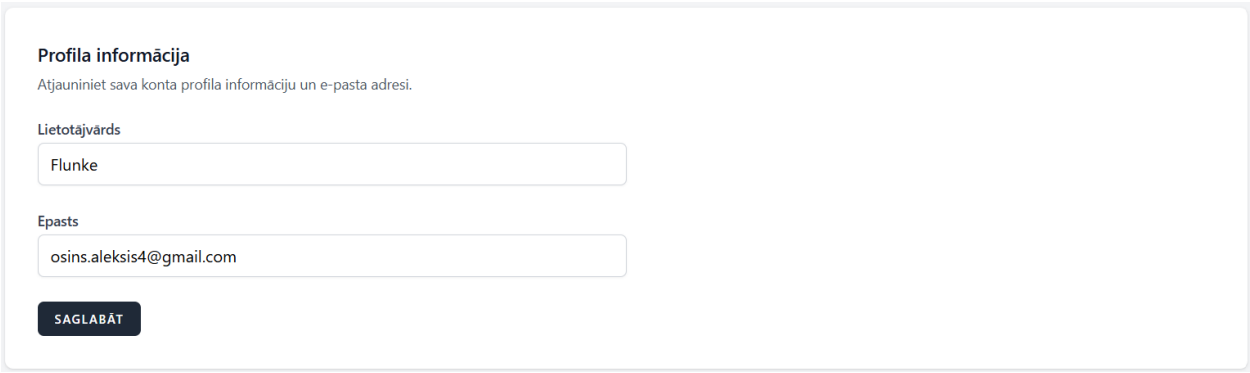
Apraksts

Šajā sadaļā tiks paskaidrots, kā lietotājs var rediģēt savu profilu, izskaidrojot to ar izpildes soļiem un vizuāliem piemēriem.

Izpildes soļi

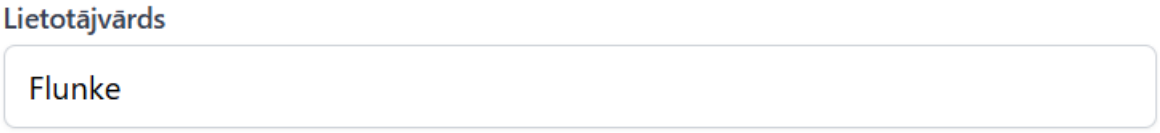
Lai lietotājs varētu rediģēt savu lietotājvārdu un e-pastu, lietototājam nepieciešams:

- atrast sadaļu Profila informācija (skatīt 81. attēlā),



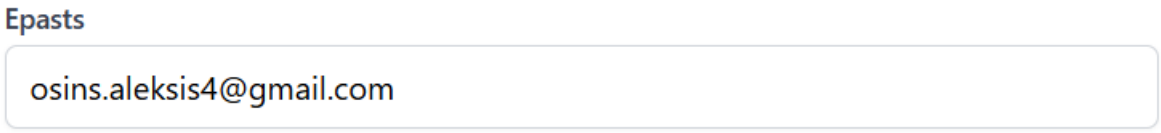
81. attēls. Profila informācijas sadaļa

- ievadīt ievadlaukā *Lietotājvārds*, citu lietotājvārdu (skatīt 82. attēlā),



82. attēls. Ievadlauks *Lietotājvārds*

- ievadīt ievadlaukā *Epasts*, citu e-pasta adresi (skatīt 83. attēlā),



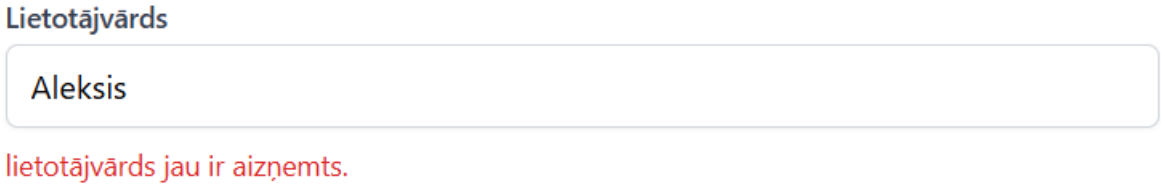
83. attēls. Ievadlauks *Epasts*

- uzklikšķināt uz pogas *SAGLABĀT* (skatīt 84. attēlā):



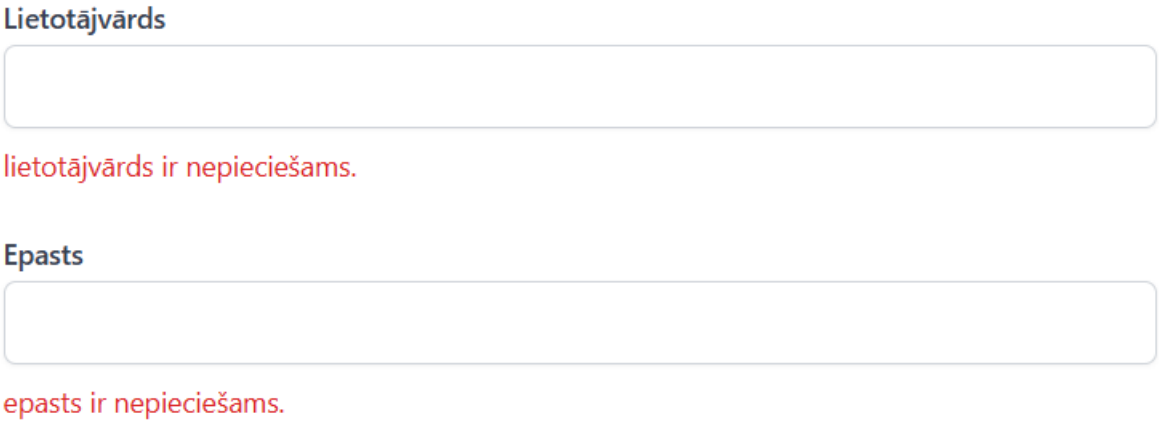
84. attēls. Poga *SAGLABĀT*

  - ja ievadītā informācija jau eksistēs, tiks izvadīts kļūdas ziņojums par pastavošu informāciju (skatīt 85. attēlā),



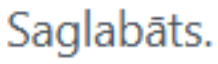
85. attēls. Kļūdas ziņojums par aizņemtu lietotājvārdu

  - ja ievadlaukos nekas netiks ievadīts, tiks izvadītas kļūdas ziņojumi par tukšiem ievadlaukiem (skatīt 86. attēlā),



86. attēls. Kļūdas ziņojums par tukšiem ievadlaukiem

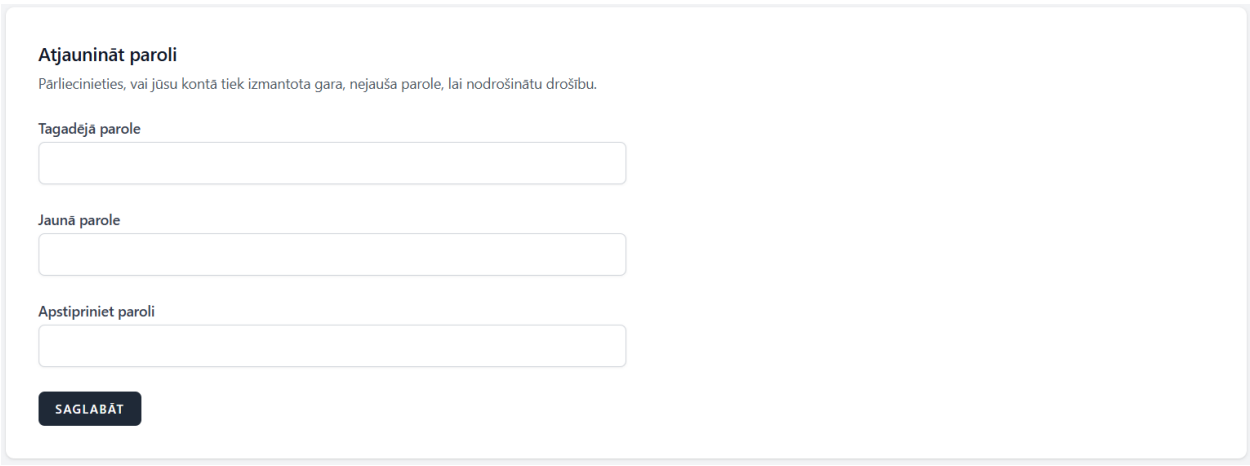
- ja konta informācija būs pareiza, lietotājam parādisies ziņojums par veiksmīgi rediģētiem datiem (skatīt 87. attēlā).



87. attēls. Ziņojums par veiksmīgi rediģētiem datiem

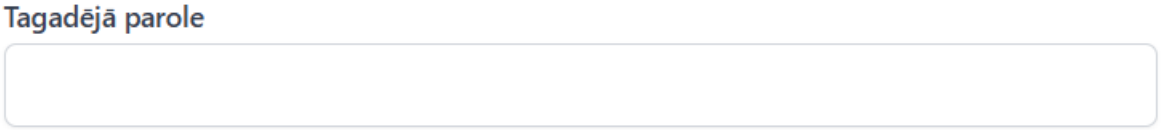
Lai lietotājs varētu atjaunināt paroli, lietotājam nepieciešams:

- atrast sadaļu Atjaunināt paroli (skatīt 88. attēlā),



88. attēls. Atjaunināt paroli sadaļa

- ievadīt ievadlaukā *Tagadējā parole,* esošo paroli (skatīt 89. attēlā),



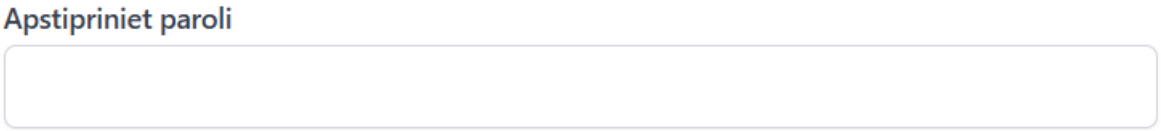
89. attēls. Ievadlauks *Tagadējā parole*

- ievadīt ievadlaukā *Jaunā parole,* jauno paroli (skatīt 90. attēlā),



90. attēls. Ievadlauks *Jaunā parole*

- ievadīt ievadlaukā *Apstipriniet paroli*, atkārtoti jauno paroli (skatīt 91. attēlā),



91.attēls. Ievadlauks *Apstipriniet paroli*

- uzklikšķinot uz pogas *SAGLABĀT* (skatīt 92. attēlā):



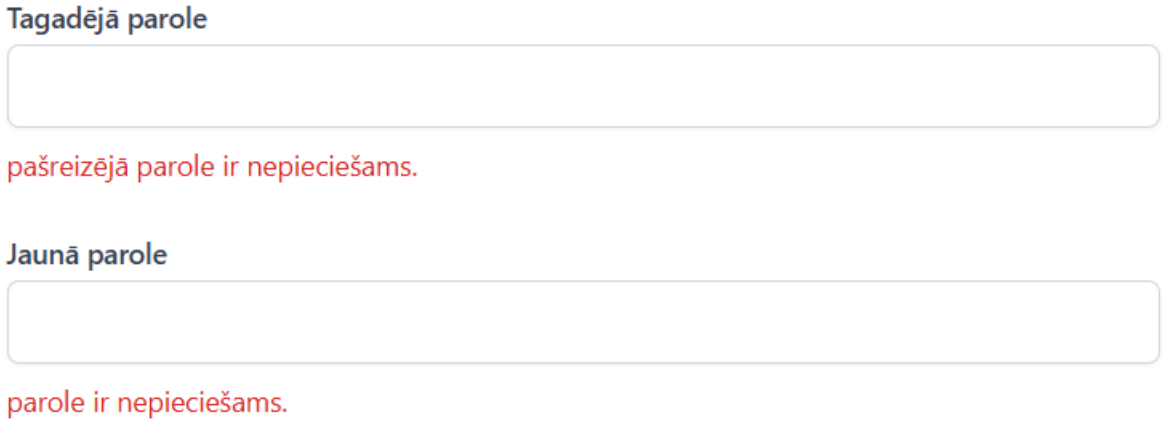
92. attēls. Poga *SAGLABĀT*

  - ja esošā parole ir nepareiza, tiks parādīts kļūdas ziņojums par nepareizu paroli (skatīt 93. attēlā),



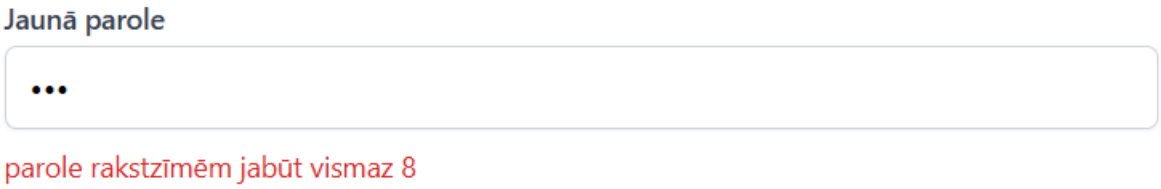
93. attēls. Kļūdas ziņojums par nepareizu esošo paroli

  - ja kāds no ievadlaukiem ir tukšs, tiks parādīts kļūdas ziņojums par tukšiem ievadlaukiem (skatīt 94. attēlā),



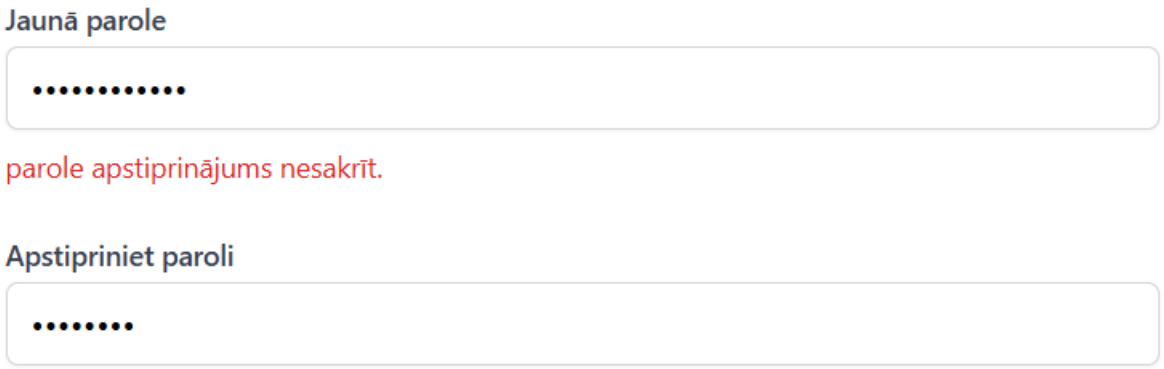
94. attēls. Kļūdas ziņojums par tukšiem ievadlaukiem

- ja jaunā parole neatbilst prasītajiem kritērijiem, tiks parādīts ziņojums par to, ka jaunā parole nesakrīt ar kritērijām (skatīt 95. attēlā),



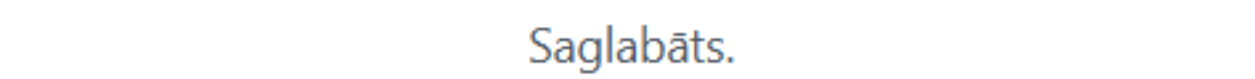
95. attēls. Kļūdas ziņojums par to, ka jaunā parole nesakrīt ar kritērijām

- ja apstiprinošā parole nesakrīt ar jauno paroli, tiks parādīts kļūdas ziņojums par nesakritību (skatīt 96. attēlā),



96. attēls. Kļūdas ziņojums par to, ka jaunā parole nesakrīt ar apstiprinošo paroli

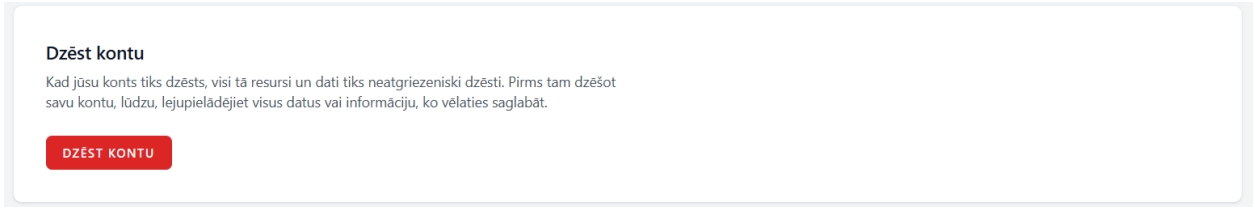
- ja visa informācija ir pareiza, lietotājam tiks parādīts paziņojums par veiksmīgi nomainītu paroli (skatīt 97. attēlā).



97. attēls. Ziņojums par veiksmīgi nomainītu paroli

Lai lietotājs varētu dzēst savu kontu, lietotājam nepieciešams:

- atrast sadaļu Dzēst kontu (skatīt 98. attēlā),



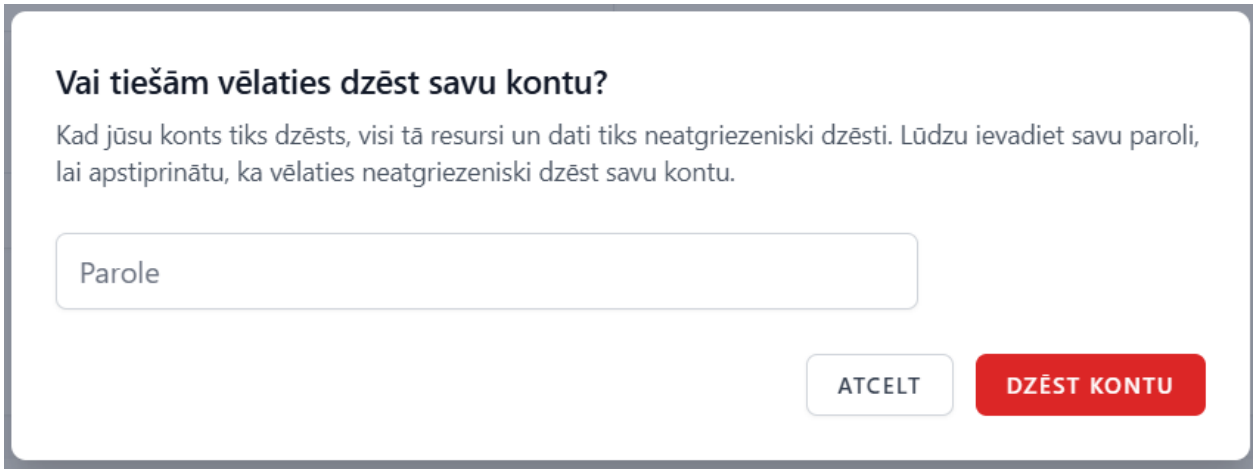
98. attēls. Dzēst kontu sadaļa

- uzklikšķināt uz pogas *Dzēst kontu* (skatīt 99. attēlā),



99. attēls. Poga *Dzēst kontu*

- lietotājam parādisies logs "Vai tiešām vēlaties dzēst savu kontu?" (skatīt 100. attēlā),



100. attēls. "Vai tiešām vēlaties dzēst savu kontu?" logs

- ievadīt ievadlaukā *Parole*, esošo paroli (skatīt 101. attēlā),



101. attēls. Ievadlauks *Parole*

- uzklikšķinot uz pogas *ATCELT*, aizvērsies logs un konts netiks izdzēsts (skatīt 102. attēlā),



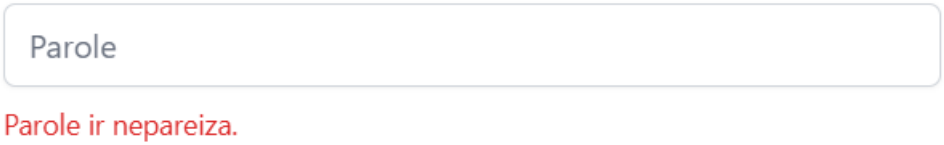
102. attēls. Poga *ATCELT*

- uzklikšķinot uz pogas *DZĒST KONTU* (skatīt 103. attēlā):



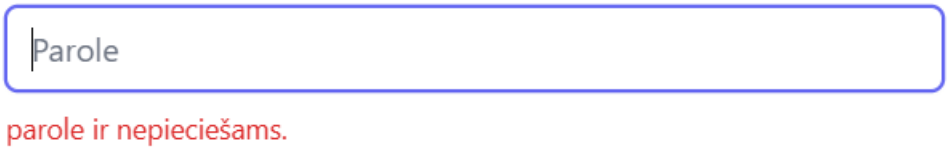
103. attēls. Poga *DZĒST KONTU*

  - ja esošā parole ir nepareiza, tiks parādīts kļūdas ziņojums par nepareizu paroli (skatīt 104. attēlā),



104. attēls. Kļūdas ziņojums par nepareizu esošo paroli

  - ja ievadlauks ir tukšs, tiks parādīts kļūdas ziņojums par tukšu ievadlauku (skatīt 105. attēlā),



105. attēls. Kļūdas ziņojums par tukšu ievadlauku

  - ja esošā parole ir pareiza, lietotājas tiks izrakstīts no konta, parvirzīts uz galveno lapu un tiks dati izdzēsti no datu bāzes.

SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI

1. Darba mērķis tika sasniegts, tika izstrādāta lietotājiem ērtu un pārskatāmu tīmekļa vietni, kas ļauj ātri un efektīvi iegūt informāciju par auto detaļu cenām no dažādiem tiešsaistes veikaliem Latvijā, tādējādi atvieglojot un paātrinot detaļu iegādes procesu.
1. Priekšgalsistēma (angļu v. *Front-end*) veiksmīgi tika izstrādāta, izmantojot jaunākās un modernākās tehnoloģijas, kā *React,* tika izveidoti visi nepieciešamie skati, lai lietotājs būtu spējīgs pilnvertīgi izmantot visas iekļautās funkcijas. Secināju to, ka turpmāk izmantošu *Tailwind CSS*, nevis *SCSS*, tadā veidā ietaupot laiku un padarot darba gaitu efektīvāku.
2. Aizmugursistēma (angļu v. *Back-end*) veiksmīgi tika izstrādāta, izmantojot *Laravel,* kas atviegloja datubāžu izmantojamību, kā arī tika ielādēta biblotēka *Puppateer*, kas automizē datu iegūšanu no citu tīmekļu vietņēm vienā masīvā. Funkcionalitāte tika veiksmīgi īstenota izmantojot API, ar kuru palīdzību notika komunikācija starp aizmugures sistēmu (angļu v. *back-end*) un priekšgala sistēmu (angļu v. *front-end*).
3. Tīmekļa vietnē veiksmīgi tika veikiti automatizēti testi, kas ļava izstrādātājam notiekt kādas konkrētas nepilnības. Tika parbaudītas visas iekļautās funkcijas, kuras ir pieejamas lietotājiem. Testēšana palīdzēja noteikt, kādu konkrētu kļūdu funkcijas izpildes laikā, tadejādi atvieglojot problēmas labošanu.
4. Datu skrāpēšana tika izstrādāta veiksmīgi, nodrošinot datu iegūšanu no citām tīmekļa vietnēm un to attēlošanu savā platformā, kas ļauj lietotājiem ērti salīdzināt cenas. Lai nodrošinātu veiksmīgu datu ieguvi, skrāpētājs tika izstrādāts tā, lai imitētu īsta lietotāja darbības, nevis vienkārši automatizētu skrāpēšanas procesu, tādējādi apejot aizsardzības mehānismus, piemēram, "Vai neesat robots?".
5. Lai tīmekļa vietne būtu pilnvertīga ir nepieciešama auto detaļu meklēšana/filtrēšana pēc automašīnas modeļa, markas un tās virsbūves, kas atvieglotu vēl vairāk lietotāja auto detaļas meklēšanu.
6. Izmantojot API no auto detaļu tīmeķu vietnēm, es varētu nodrošināt plašāku rezultātu dauzumu, kā arī uzlabotu lapas ielādes ātrumu un padarītu rezultātus precīzākus un aktuālākus, ļaujot lietotājiem piekļūt visjaunākajiem piedāvājumiem un cenām.

IZMANTOTĀ LITERATŪRA

Automotive Enthusiast Demographics and Statistics Aftermarket Brands Should Know [Tiešsaiste]. Ivy Decker, 2019. [skatīts 26.09.24] Pieejams: https://blog.anthonythomas.com/automotive-enthusiast-demographics-and-statistics-aftermarket-brands-should-know

Automotive Parts and Car Accessories Ecommerce Statistics [Tiešsaiste]. digitalcommerce360, 2024. [skatīts 26.09.24] Pieejams: https://www.digitalcommerce360.com/automotive-parts-ecommerce-statistics/

Gherkin Gherkin Syntax [Tiešsaiste]. Gherkin, 2024. [skatīts: 07.10.24] Pieejams: https://cucumber.io/docs/gherkin/

mdn web docs What is Javascript? [Tiešsaiste]. Mdn web docs, 2024. [skatīts: 26.09.24] Pieejams: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/JavaScript/First_steps/What_is_JavaScript

MySQL What is MySQL [Tiešsaiste]. MySQL, 2024. [skatīts: 26.09.24] Pieejams: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/what-is-mysql.html

Peter Pin-shan Chen The Entity-Relationship Model: Toward a Unified View of Data. [Tiešsaiste]. CiteSeerX, 1976. [skatīts: 08.04.24] Pieejams: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.123.1085

php A popular general-purpose scripting language [Tiešsaiste]. php, 2024. [skatīts: 26.09.24] Pieejams: https://www.php.net/

PHPUnit PHP Unit Testing Using PHPUnit Framework: A Comprehensive Guide [Tiešsaiste]. Nestify, 2023. [skatīts: 25.10.24] Pieejams: https://nestify.io/blog/php-unit-testing-using-phpunit-framework/

Puppeteer [Tiešsaite]. Chrome for Developers, 2024. [skatīts: 26.09.24] Pieejams: https://developer.chrome.com/docs/puppeteer

React A JavaScript library for building user interfaces [Tiešsaiste]. React, 2024. [skatīts: 25.03.24] Pieejams: https://legacy.reactjs.org/

SCSS CSS with superpowers [Tiešsaiste]. Sass, 2024. [skatīts: 03.06.24] Pieejams: https://sass-lang.com/

Taylor Otwell Eloquent: Getting Started [Tiešsaiste]. Laravel, 2024. [skatīts: 01.06.24] Pieejams: https://laravel.com/docs/10.x/eloquent

PIELIKUMI

1. pielikums. Datu skrapēšanas programmas kods

Lai lietotājs varētu salīdzināt auto detaļas, nepieciešama datu skrāpēšana, lai iegūtu informāciju no dažādiem auto detaļu internetveikaliem.

Secīgs koda paskaidrojums

- "ScrapeAutodoc(page, searchTerm)" Šī funkcija ir atbildīga par visu datu iegūšanas procesu no vietnes autodoc.lv. Tā pieņem divus parametrus – page (Puppeteer lapa) un searchTerm (meklējamais atslēgvārds). Vispirms tā nolasīs sīkdatnes no faila autodocCookies.json un uzstādīs tās lapai. Tas palīdz apiet dažādus aizsardzības mehānismus vai autorizācijas prasības, kas varētu traucēt automatizētai piekļuvei.
- Funkcija atver autodoc.lv sākumlapu un sagaida, kamēr tiek ielādēts meklēšanas lauks. Kad tas ir pieejams, tajā tiek ierakstīts meklēšanas atslēgvārds (searchTerm) un tiek simulēta Enter nospiešana, lai uzsāktu meklēšanu. Kad lapa ar meklēšanas rezultātiem ir pilnībā ielādēta, funkcija izmanto "scrapePageResults", lai nolasītu visus vienumus no pirmās lapas.
- Pēc pirmās lapas tiek mēģināts iegūt rezultātus arī no nākamajām četrām lapām (līdz 5. lapai kopā). Katram mēģinājumam tiek konstruēts jauns URL, pievienojot "&page=2", "&page=3", utt. Funkcija apmeklē katru lapu, sagaida rezultātus un pievieno tos kopējam rezultātu masīvam. Ja kāda lapa netiek ielādēta vai notiek kļūda (piemēram, lapa neeksistē), cikls tiek pārtraukts.
- Šī funkcija meklē visus rezultātu elementus lapā, izmantojot klasi ".listing-item", un katram elementam mēģina nolasīt vairākas vērtības: produkta aprakstu, saiti, cenu un attēla URL. Katrs vienums tiek saglabāts kā objekts ar īpašībām desc, link, price, img, kā arī norādīts, ka tas ir no autodoc lapas. Ja kāda no vērtībām nav atrodama vai rodas kļūda, tā tiek apstrādāta un attiecīgais vienums netiek iekļauts rezultātos.

Koda piemērs (datu skrapēšana no autodoc.lv)

```
const scrapeAutodoc = async (page, searchTerm) => {

    const cookies = JSON.parse(fs.readFileSync(path.resolve(__dirname, '../cookies/autodocCookies.json'), 'utf8'));
    await page.setCookie(...cookies);

    await page.goto('https://www.autodoc.lv/', { waitUntil: 'networkidle2', timeout: 30000 });
    await page.waitForSelector('.form-input', { timeout: 10000 });
    await page.type('.form-input', searchTerm);
    await page.keyboard.press('Enter');
    await page.waitForSelector('.listing-list .listing-item', { timeout: 30000 });

    let results = await scrapePageResults(page);
    const currentUrl = page.url();

    for (let pageNum = 2; pageNum <= 5; pageNum++) {
        try {
            const nextPageUrl = `${currentUrl}&page=${pageNum}`;
            await page.goto(nextPageUrl, { waitUntil: 'networkidle2', timeout: 30000 });
            await page.waitForSelector('.listing-list .listing-item', { timeout: 30000 });
            results = results.concat(await scrapePageResults(page));
        } catch (error) {
            console.error(`Error scraping page ${pageNum}:`, error.message);
            break;
        }
    }

    return results;
};
```

```
const scrapePageResults = async (page) => {
    const items = await page.$$('.listing-list .listing-item');
    const pageResults = [];

    for (const item of items) {
        try {
            const desc = await item.$eval('.listing-item__name', el => el.textContent.trim());
            const link = await item.$eval('.listing-item__name', el => el.getAttribute('href'));
            const price = await item.$eval('.listing-item__price-new', el => el.textContent.trim());
            const img = await item.$eval('div.listing-item__wrap > div.listing-item__image > a > img', el => el.getAttribute('src'));
            pageResults.push({ website: "autodoc", desc, link, price, img });
        } catch (error) {
            console.error('Error scraping item:', error.message, ' in autodoc');
        }
    }

    return pageResults;
};
```